

嵌入式電腦視覺系統課

2025-3-26 謝昇憲

開始上課前...

如何在影像中找到我們感興趣的特徵？

影像中有甚麼類型的特徵？

如何偵測？

如何描述？

如何比對？

今日練習

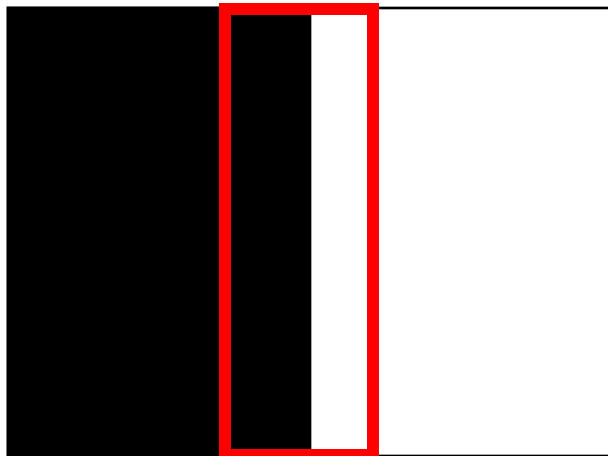
1. 邊緣偵測(在Android上實作)

特徵偵測之形狀

影像中所描述的形狀是甚麼？

形狀特徵源於影像中像素強度的局部變化

例如：邊緣、輪廓、角點....





定義 影像梯度

影像梯度 (Image Gradient) 可以定義為：

$$\nabla f = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

其中，

$\frac{\partial f}{\partial x}$ 為 x 方向的一階導函數； $\frac{\partial f}{\partial y}$ 為 y 方向的一階導函數。

數位影像是由像素構成的離散資料，因此我們無法對它直接做微分，只能「近似」。

最基本的差分形式為：

- 水平梯度（x方向）：

$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx f(x+1, y) - f(x-1, y)$$

- 垂直梯度（y方向）：

$$\frac{\partial f}{\partial y} \approx f(x, y+1) - f(x, y-1)$$

這就相當於是 1 維的 $[-1, 0, +1]$ 濾波器。

前向差分或後向差分

- 前向差分： $f(x+1) - f(x) \rightarrow$ 權重是 $[-1, +1]$
- 後向差分： $f(x) - f(x-1) \rightarrow$ 權重是 $[+1, -1]$

這樣只能使用**兩個像素**，所以對雜訊很敏感，位置也偏向某一側（不是對稱的）。

中心差分（Central Difference）

$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{f(x+1) - f(x-1)}{2}$$

因為這裡是跨了兩個像素（距離為 2），所以要**除以 2**，才能得到單位長度的平均變化率。

對應濾波器： $[-1, 0, +1]/2$

-1	0
0	1

0	-1
1	0

Roberts

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

Prewitt

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

Sobel

-1	-1	-1
1	-2	1
1	1	1

-1	1	1
-1	-2	1
-1	1	1

Robinson

-5	-5	-5
3	0	3
3	3	3

-5	3	3
-5	0	3
-5	3	3

Kirsch

名稱	卷積核大小	偵測方向	特點	適用情況
Roberts	2×2	對角	快速但對雜訊敏感	嵌入式、小圖像
Sobel / Prewitt	3×3	水平+垂直	平滑+差分，穩定好用	通用場景
Kirsch	3×3	8方向	對方向變化敏感	要分析方向的場景
Robinson	3×3	8方向	相對平衡	要兼顧方向性與穩定性



原始影像



影像梯度 $|g_x|$



影像梯度 $|g_y|$



影像梯度 $|g_x| + |g_y|$

圖 5-16 影像梯度

定義 拉普拉斯運算子

拉普拉斯運算子 (Laplacian) 可以定義為：

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

其中，

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ 為 x 方向的二階導函數； $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ 為 y 方向的二階導函數。

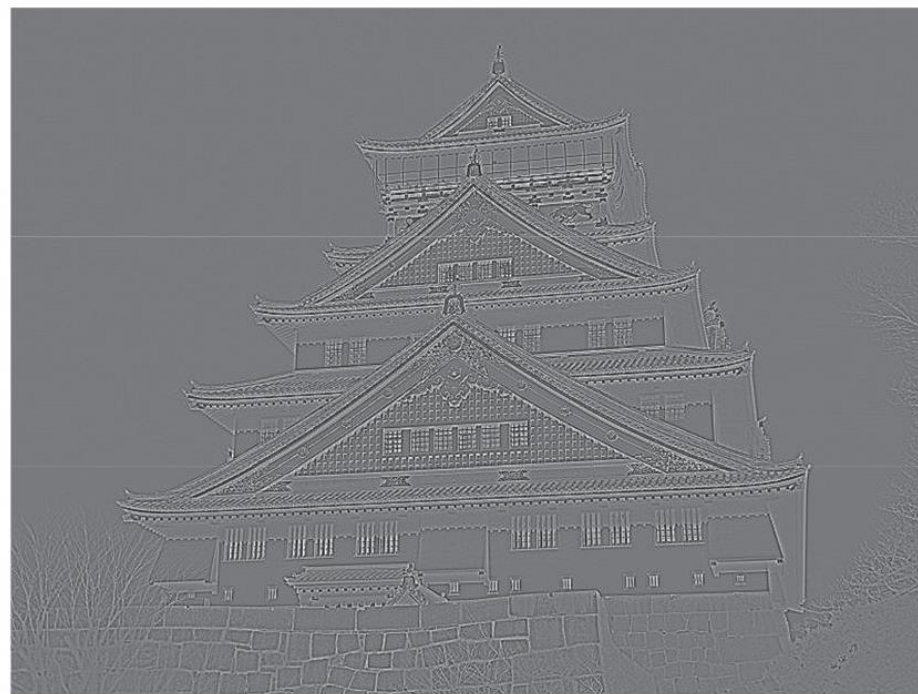
0	1	0
1	-4	1
0	1	0

[OpenCV系列十 --- 邊緣檢測之Laplacian算子](#)

圖 5-17 拉普拉斯運算子



原始影像



影像銳化

0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

圖 5-19 混合拉普拉斯運算子



原始影像



影像銳化

在空間上透過卷積運算 在頻率上??



圖 6-1 影像局部區域與頻率域的關係

離散傅立葉轉換

定義 離散傅立葉轉換 (1D)

給定離散序列 $x[n]$, $n = 0, 1, \dots, N-1$ ，則離散傅立葉轉換 (Discrete Fourier Transform, DFT) 可以定義為：

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, k = 0, 1, \dots, N-1$$

其反轉換 (Inverse DFT) 為：

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N}, n = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

定義

離散傅立葉轉換 (2D)

給定數位影像，則離散傅立葉轉換 (DFT) 可以定義為：

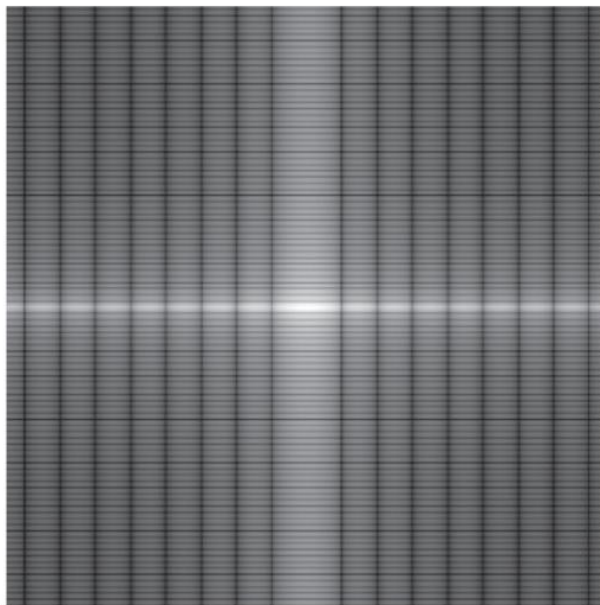
$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

其反轉換 (Inverse DFT) 為：

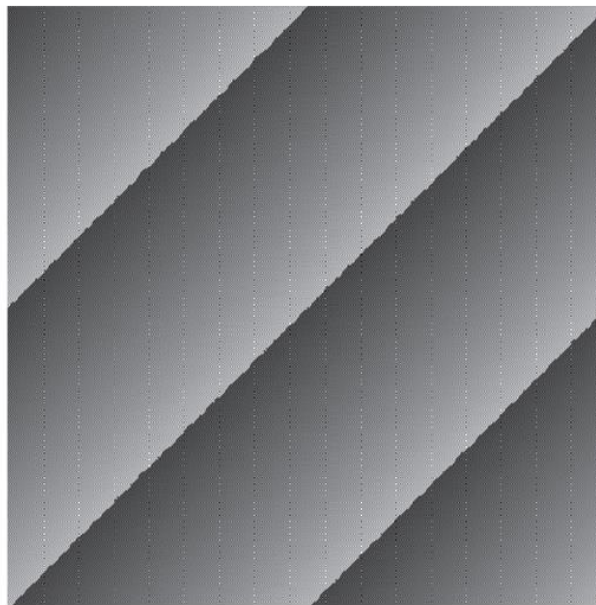
$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(ux/M + vy/N)}$$



原始影像



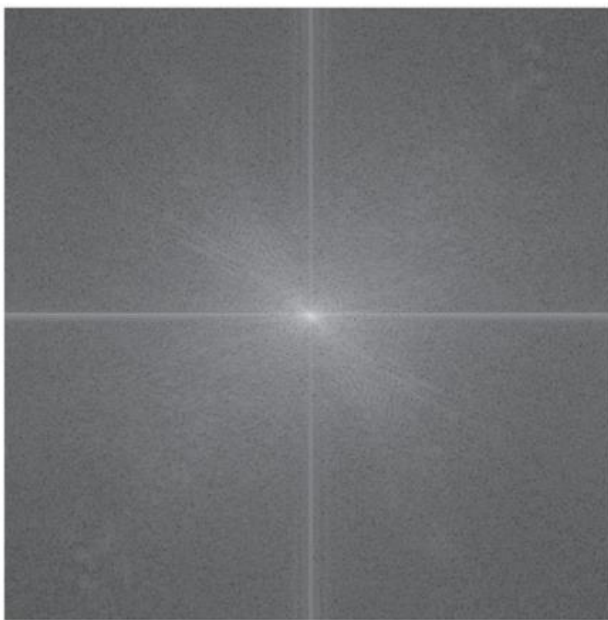
頻率頻譜



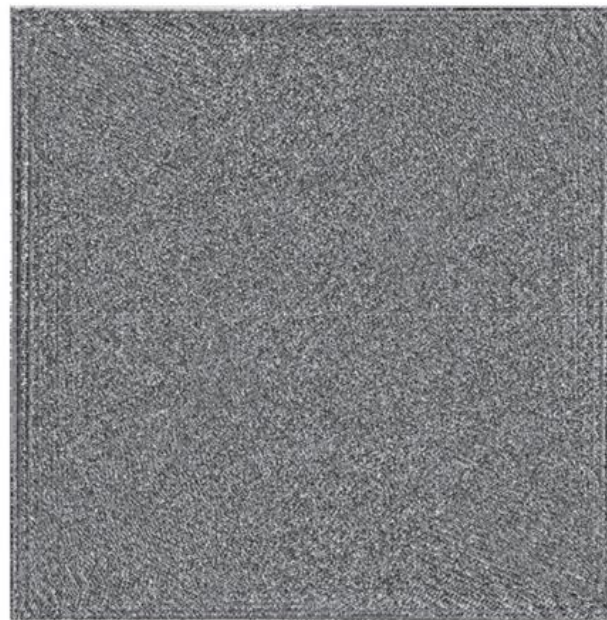
相位頻譜



原始影像



頻率頻譜



相位頻譜

頻率域濾波

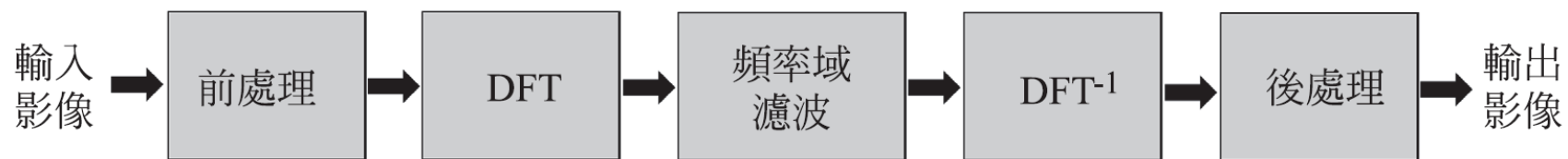


圖 6-4 數位影像的頻率域濾波

定義 理想低通濾波器

理想低通濾波器 (Ideal Lowpass Filter, ILPF) 可以定義為：

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{if } D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & \text{if } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

其中， $D(u, v)$ 為距離頻率域中心點的距離， D_0 稱為**截止頻率** (Cutoff Frequency)。

定義 理想高通濾波器

理想高通濾波器 (Ideal Highpass Filter, IHPF) 可以定義為：

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{if } D(u, v) \leq D_0 \\ 1 & \text{if } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

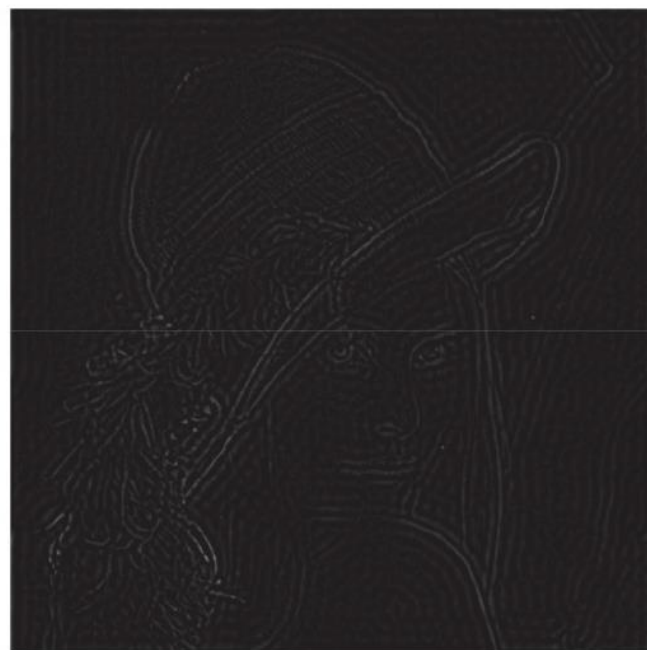
其中， $D(u, v)$ 為距離頻率域中心點的距離， D_0 稱為**截止頻率** (Cutoff Frequency)。



原始影像



低通濾波



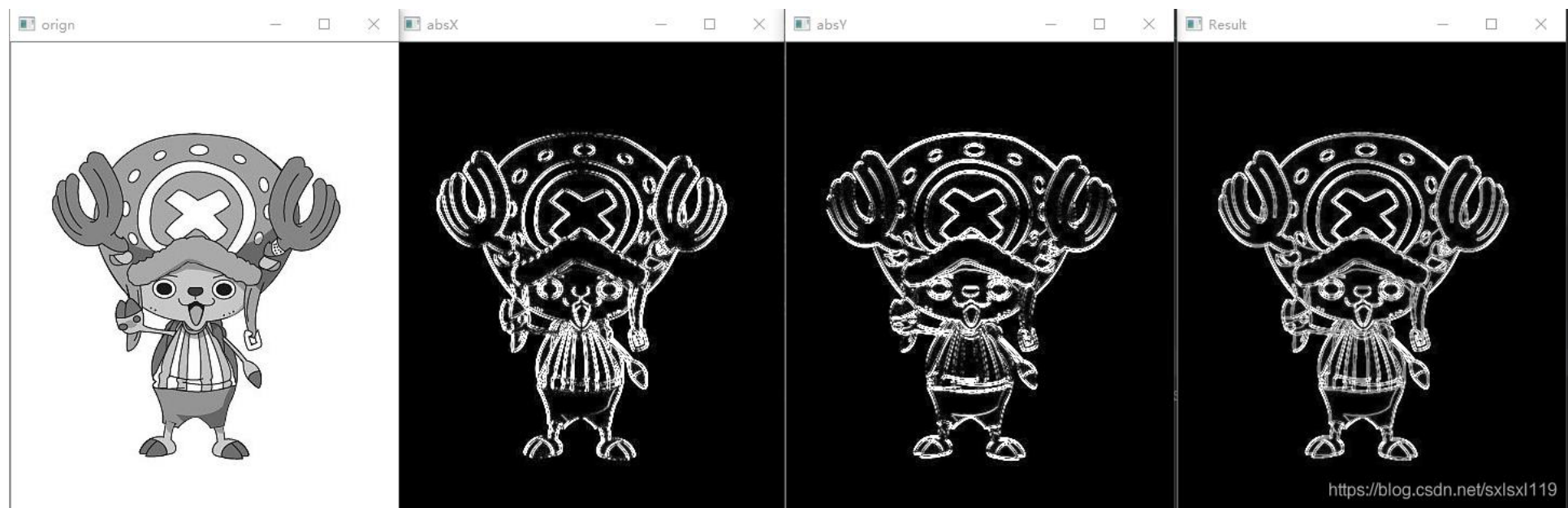
高通濾波



除了上述介紹，還有其他方法嗎？



邊緣偵測-Canny演算法理論



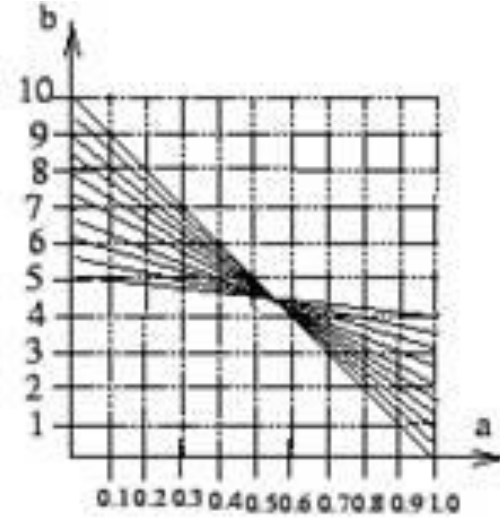
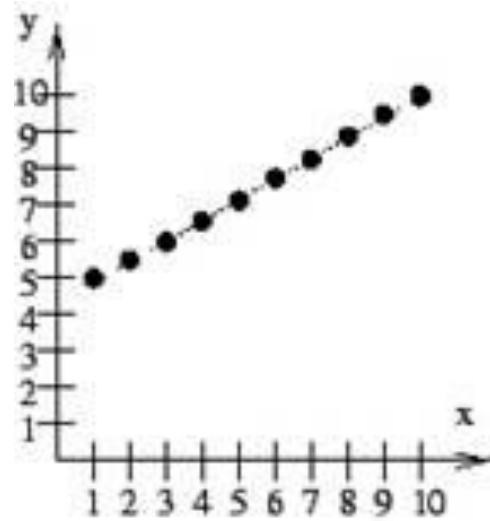
輪廓與形狀描述

直線偵測

定義 霍夫轉換

霍夫轉換 (Hough Transform) 是一種特徵擷取技術，主要是將數位影像的空間座標經過轉換成參數空間，這個參數空間稱為**霍夫域** (Hough Domain)。

對於二值化影像上的任一點 (x,y) ，通過這一點的直線方程式可以表示為
 $f(x,y) = y - ax - b = 0$



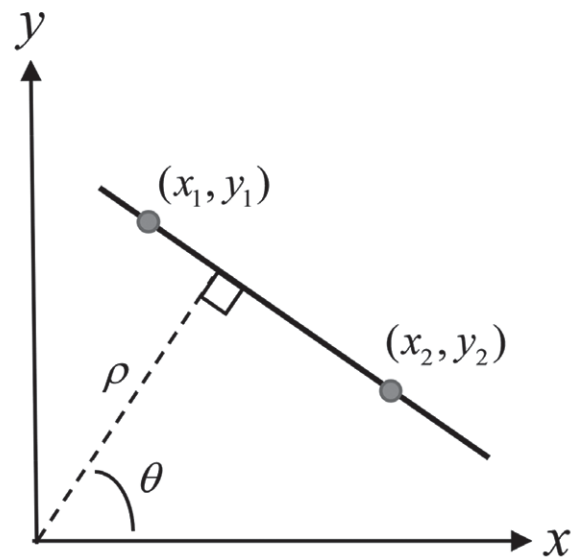
使用累增器(Accumulator)

由於Hough transform把每一個影像點(x,y)映射至多重的參數點(a,b)，我們使用一個累增器來紀錄每一組(a,b)出現的次數，出現頻率最高的一組(a,b)，就是影像空間上最具代表性的一條直線。例如

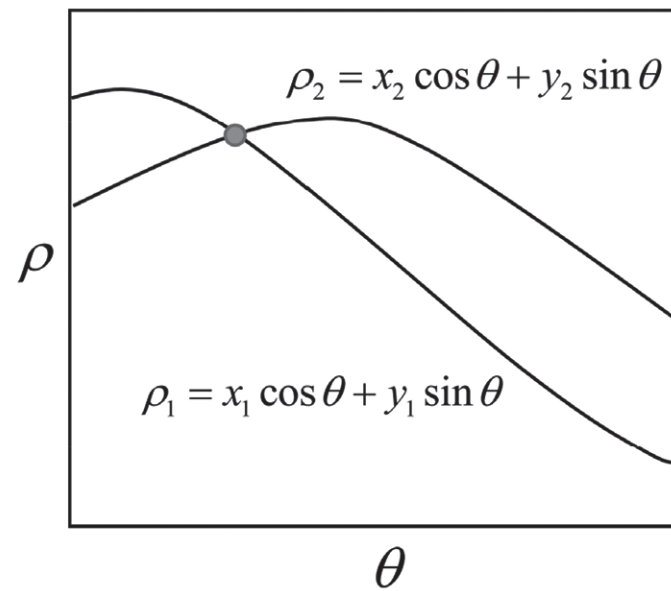
Hough transform演算法：

1. 在影像空間上決定所有可能的特徵點，通常是邊緣點或骨架點。
2. 尋找影像空間的一個特徵點 (x,y) ，計算
 - 2.1 對於中每一個 a ，計算通過 (x,y) 的所有直線的 (a',b')
 - 2.2 在accumulator的 (a',b') 位置上累加一次
- 尋找下一個特徵點，重複步驟2.1和2.2，直到所有特徵點都通過計算
3. 找到accumulator的所有區域最大值(maxima)。
4. 將每一個maxima映射回影像空間的每一條代表直線。

[illegible]



影像空間域



霍夫域

圖 9-3 霍夫轉換



原始影像



Canny 邊緣偵測



直線偵測

圖 9-4 使用霍夫轉換的直線偵測

圓形偵測



原始影像



圓形偵測

圖 9-5 使用霍夫轉換的圖形偵測

3. 圓形偵測的Hough Transform

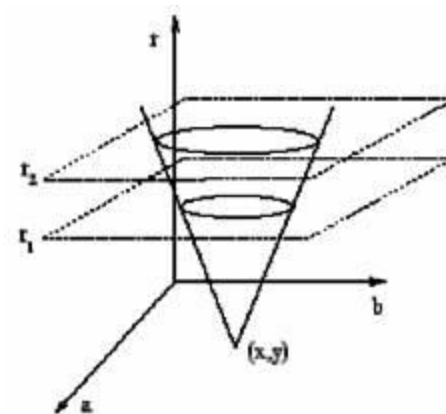
一個圓可以用下面三個參數來描述：圓心座標(a,b)和半徑r：

$$f((x, y), (a, b, r)) = (x - a)^2 + (y - b)^2 - r^2 = 0$$

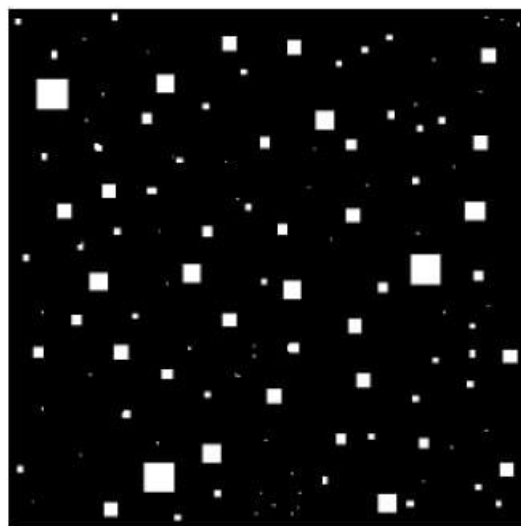
仿照直線偵測的方法，可以將影像空間上的一點(x,y)映射至三維的參數空間(a,b,r)上的圓錐(circular cone)：

如果影像空間上的兩個點位於同一個圓的軌跡，則參數空間上的兩個圓錐將交於一點 (a', b', r') 。

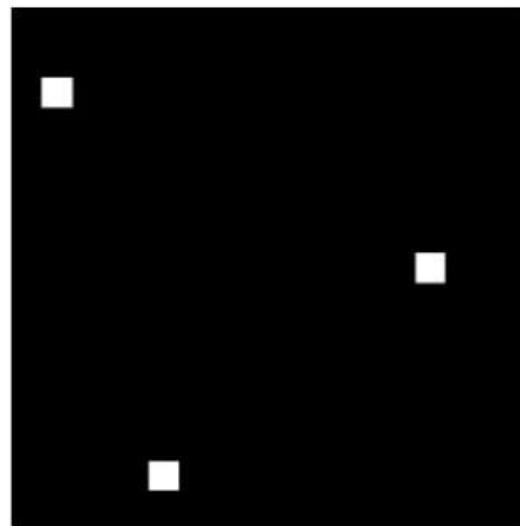
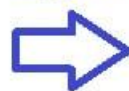
累增器(Accumulator)的使用如同直線偵測的Hough轉換，以下程式片段即為圓形偵測的Hough Transform演算法：



練習



Find
Biggest

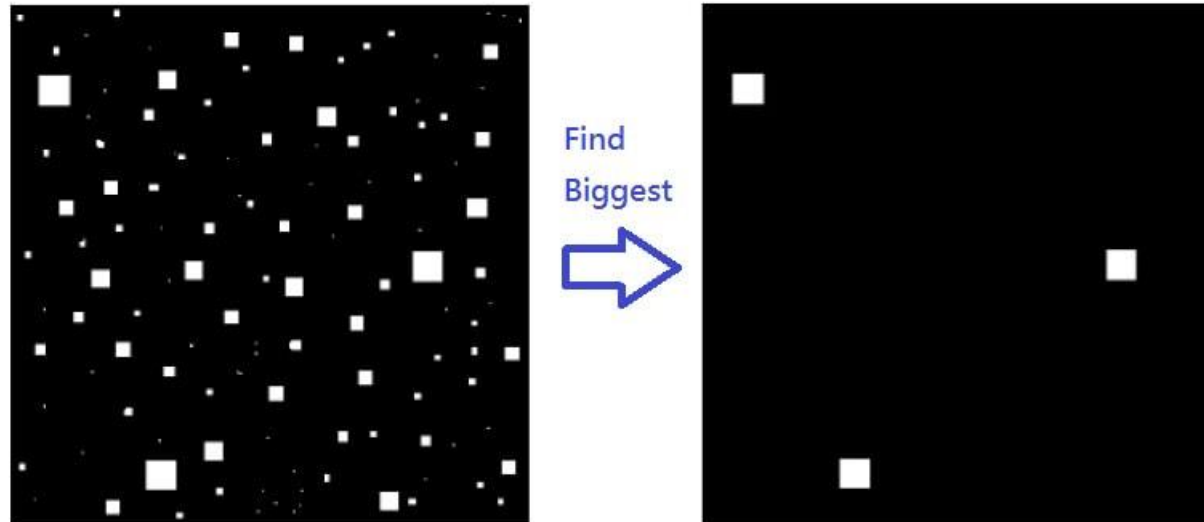


形態學影像處理

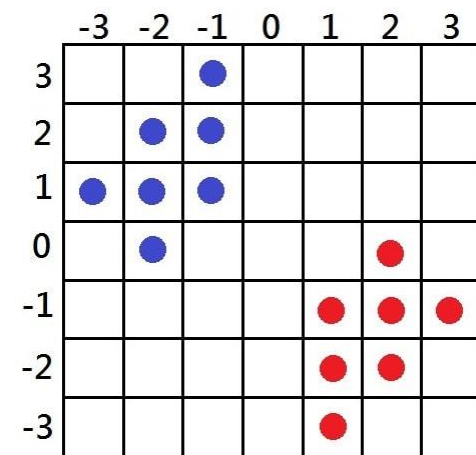
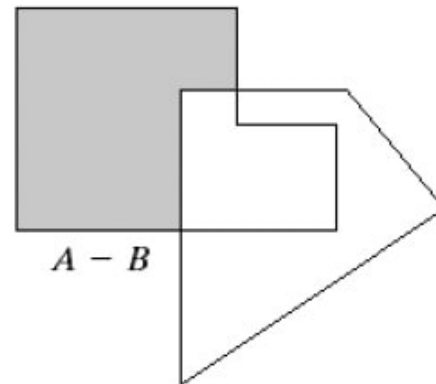
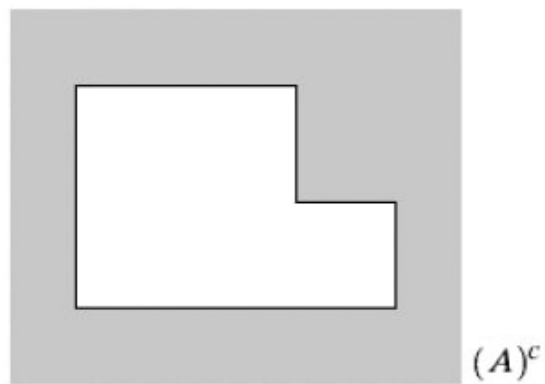
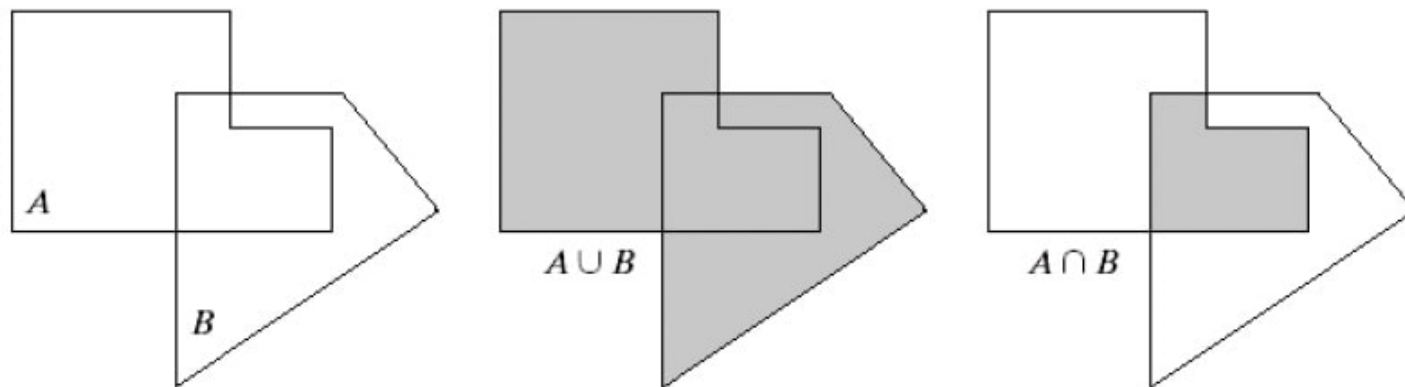
形態學是一種專門處理「影像中形狀」的數學方法，它的底層邏輯來自格論（處理集合關係）和拓撲學（處理形狀連通性）。我們用它來清除雜訊、補洞、強化邊界，讓影像更容易被辨識與分析。

- 邊界抽取
- 區域填充
- 凸形輪廓
- 細線化
- 粗線化
- 找骨架
- 剪枝

- 形態濾波
- 形態梯度
- 高帽轉換
- 顆粒量測
- 紋理分割
- ...



基本定義與術語



定義 侵蝕

二值影像 A 對 B 的侵蝕 (Erosion) 可以定義為：

$$A \ominus B = \{z \mid B_z \subseteq A\}$$

其中， B 為結構元素； B_z 是對向量 z 平移的結果。

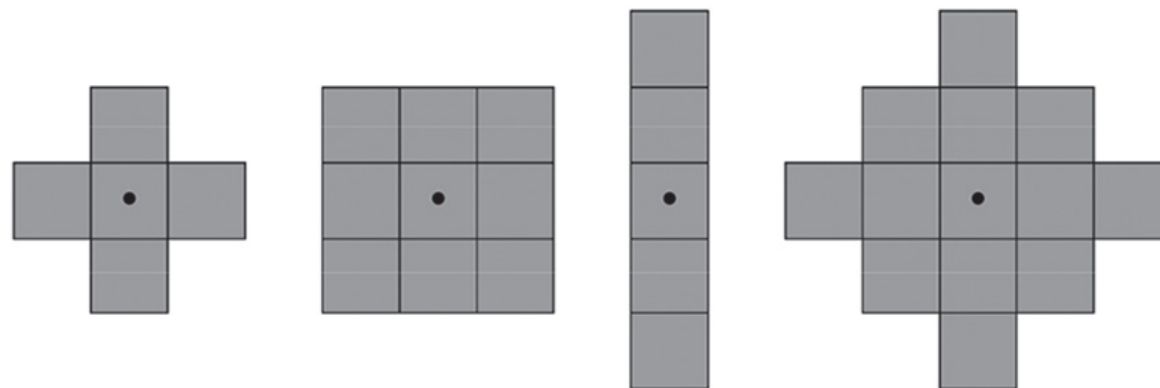
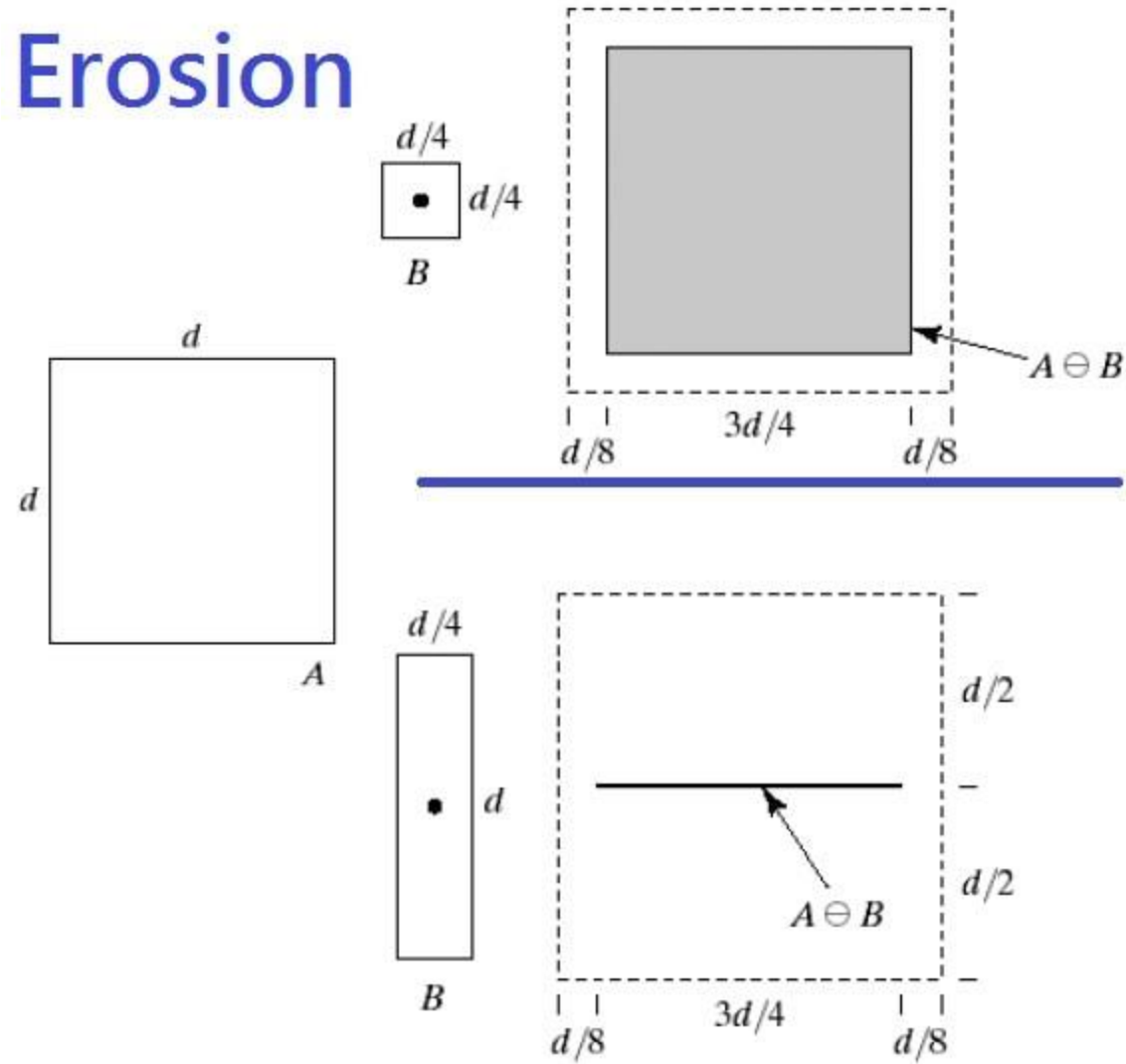


圖 10-6 典型的結構元素

Erosion



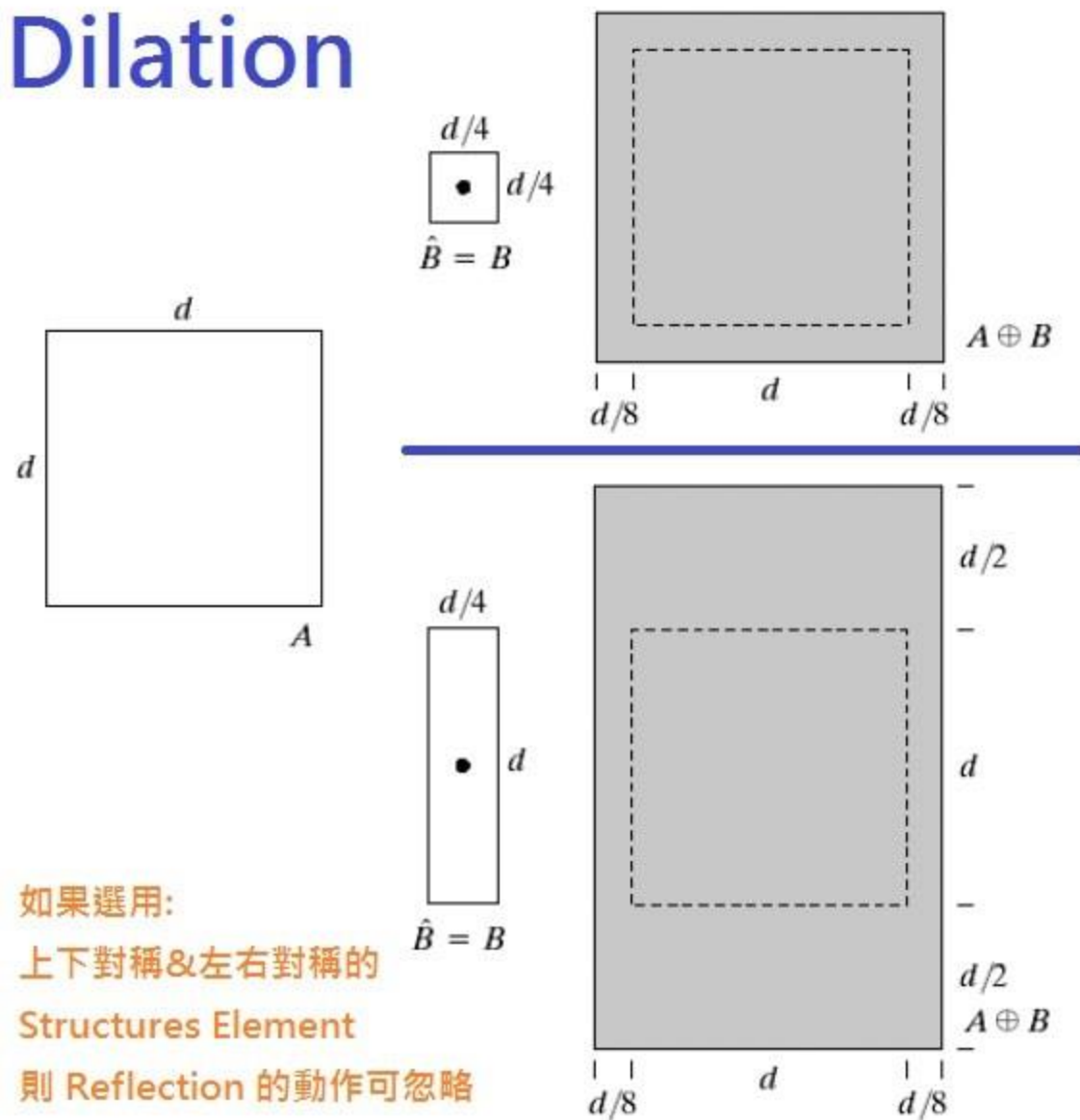
定義 膨脹

二值影像 A 對 B 的**膨脹** (Dilation) 可以定義為：

$$A \oplus B = \{z \mid [(\hat{B})_z \cap A] \subseteq A\}$$

其中， $\hat{B}$ 為對原點對稱的結構元素。

Dilation



如果選用:
 上下對稱&左右對稱的
 Structures Element
 則 Reflection 的動作可忽略



原始影像



侵蝕



膨脹

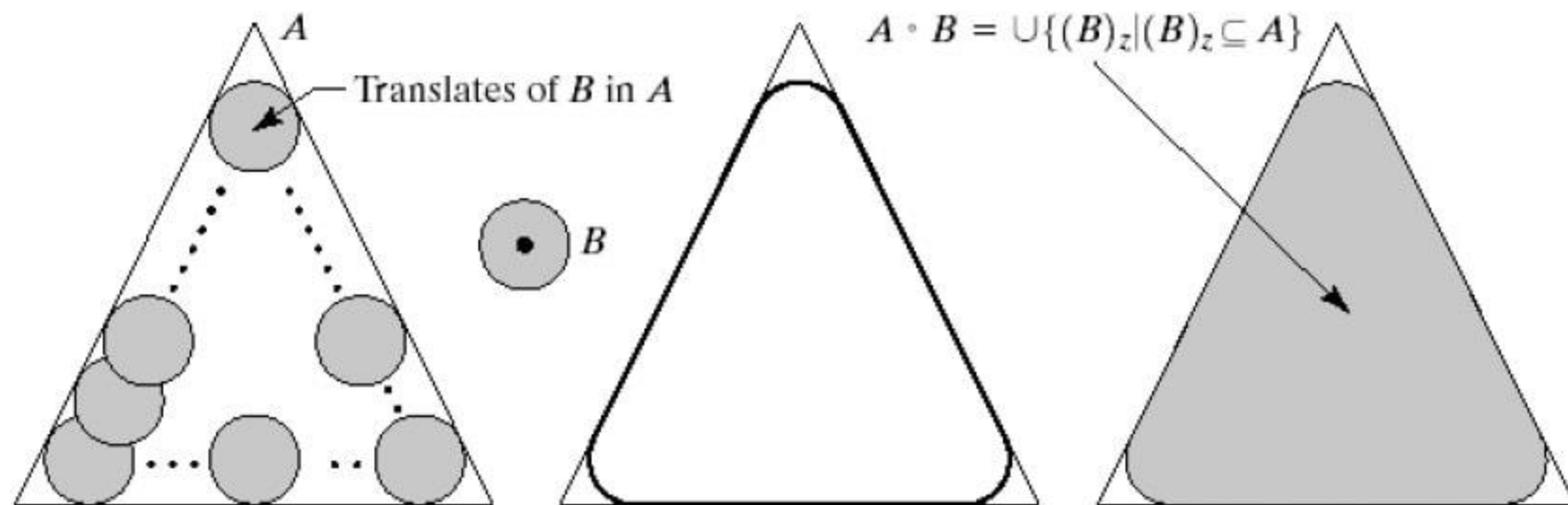
定義 斷開

二值影像 A 對 B 的斷開 (Opening) 可以定義為：

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

其中， B 為結構元素。

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$



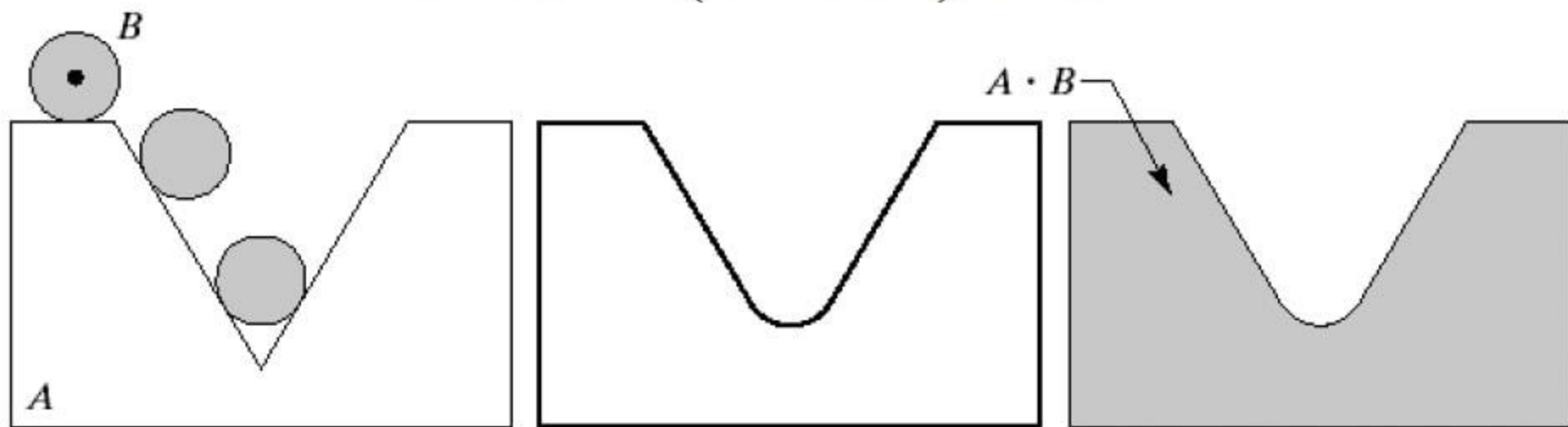
定義 閉合

二值影像 A 對 B 的閉合 (Closing) 可以定義為：

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

其中， B 為結構元素。

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$





原始影像



斷開



閉合



原始影像

細線化

原始影像 A

結構元素 B

Hit-or-Miss 轉換 $A*B$

圖 10-9 Hit-or-Miss 轉換

定義 細線化

細線化 (Thinning) 可以定義為：

$$A \otimes B = A - (A * B)$$

$$\{B\} = \{B^1, B^2, \dots, B^8\}$$

其中， $A * B$ 為 Hit-or-Miss 轉換， $\{B\}$ 包含 8 個結構元素。

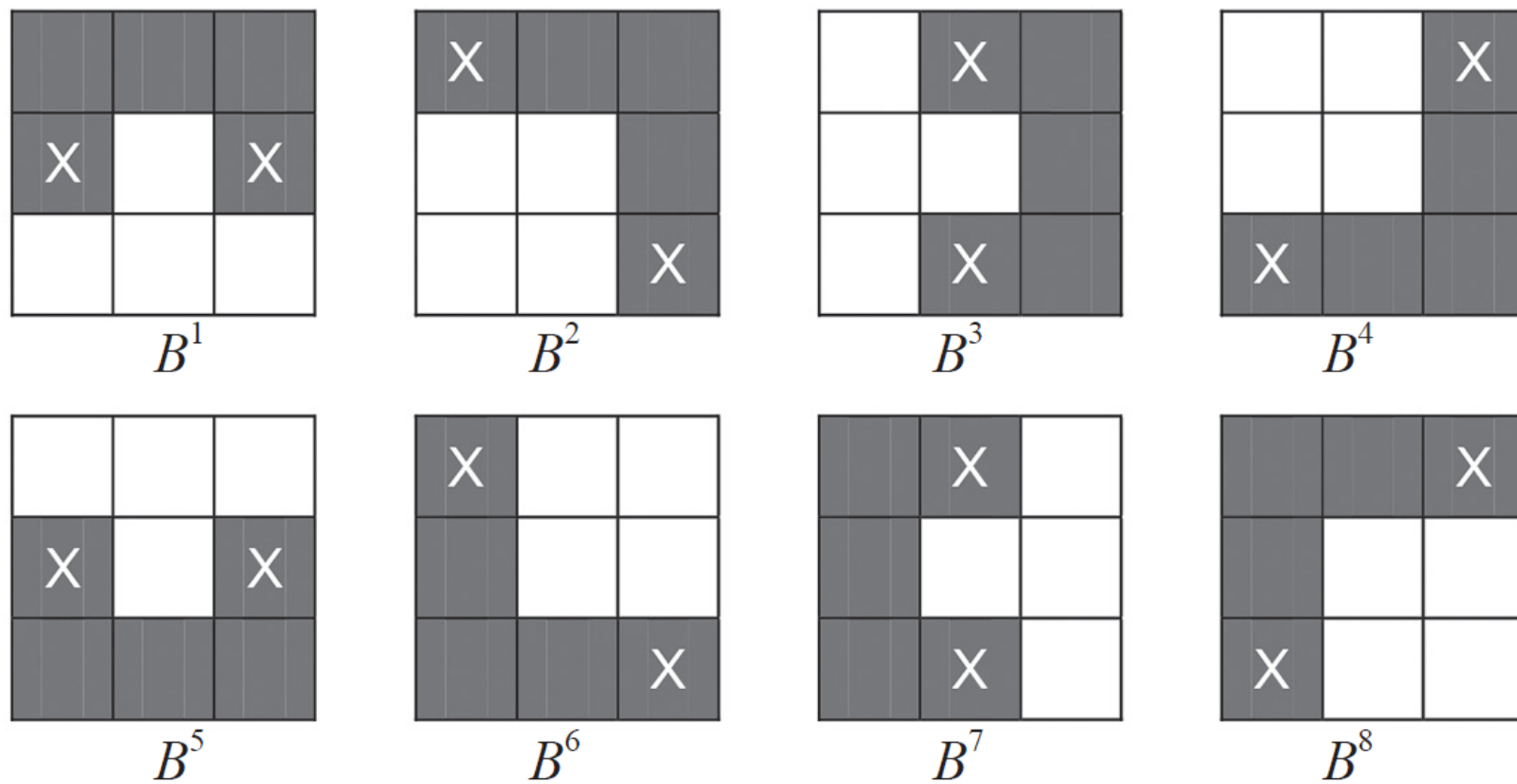
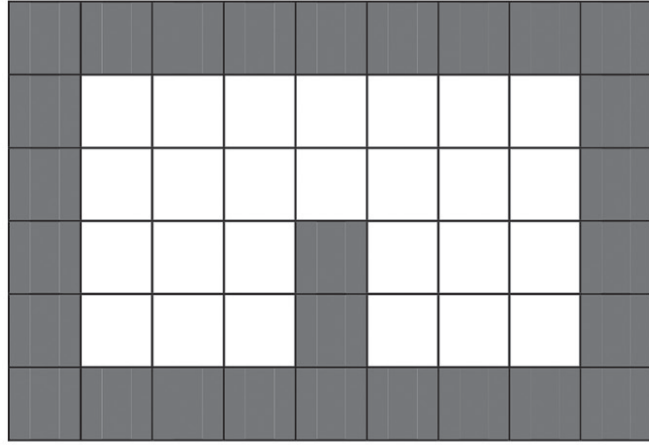
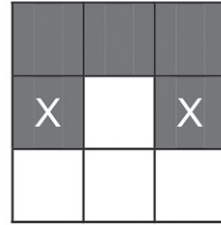


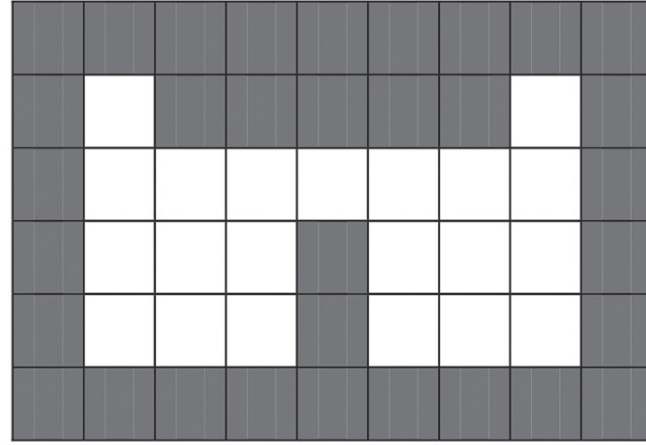
圖 10-10 細線化的結構元素



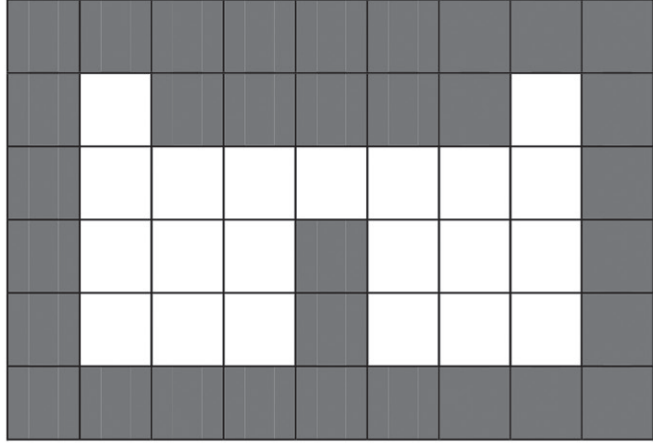
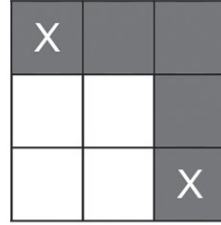
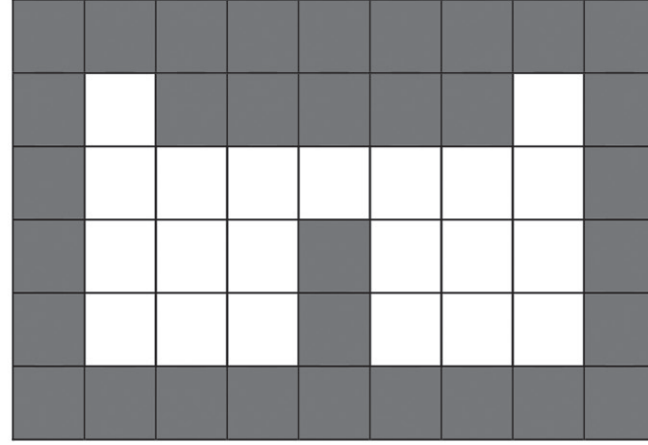
A

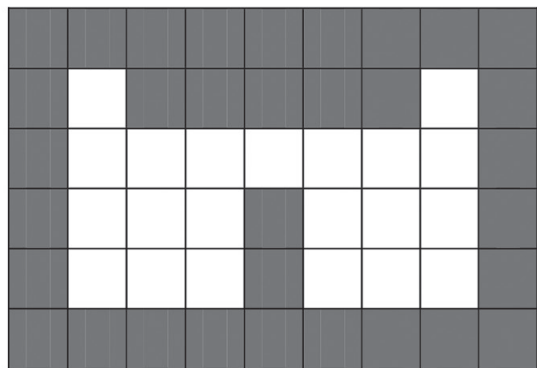


B^1

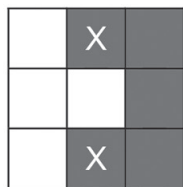


$A_1 = A \otimes B^1$

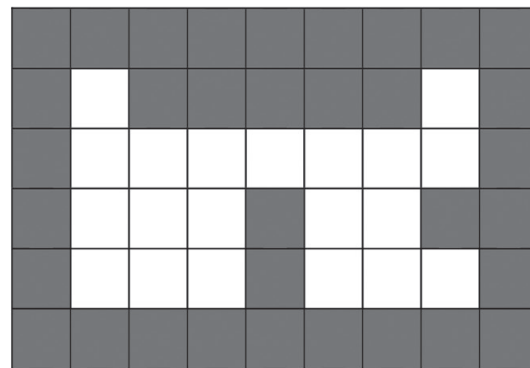

 A_1

 B^2

 $A_2 = A_1 \otimes B^2$



A_2



B^3



$A_3 = A_2 \otimes B^3$

細線化練習



原始影像

細線化

其他特徵擷取與描述

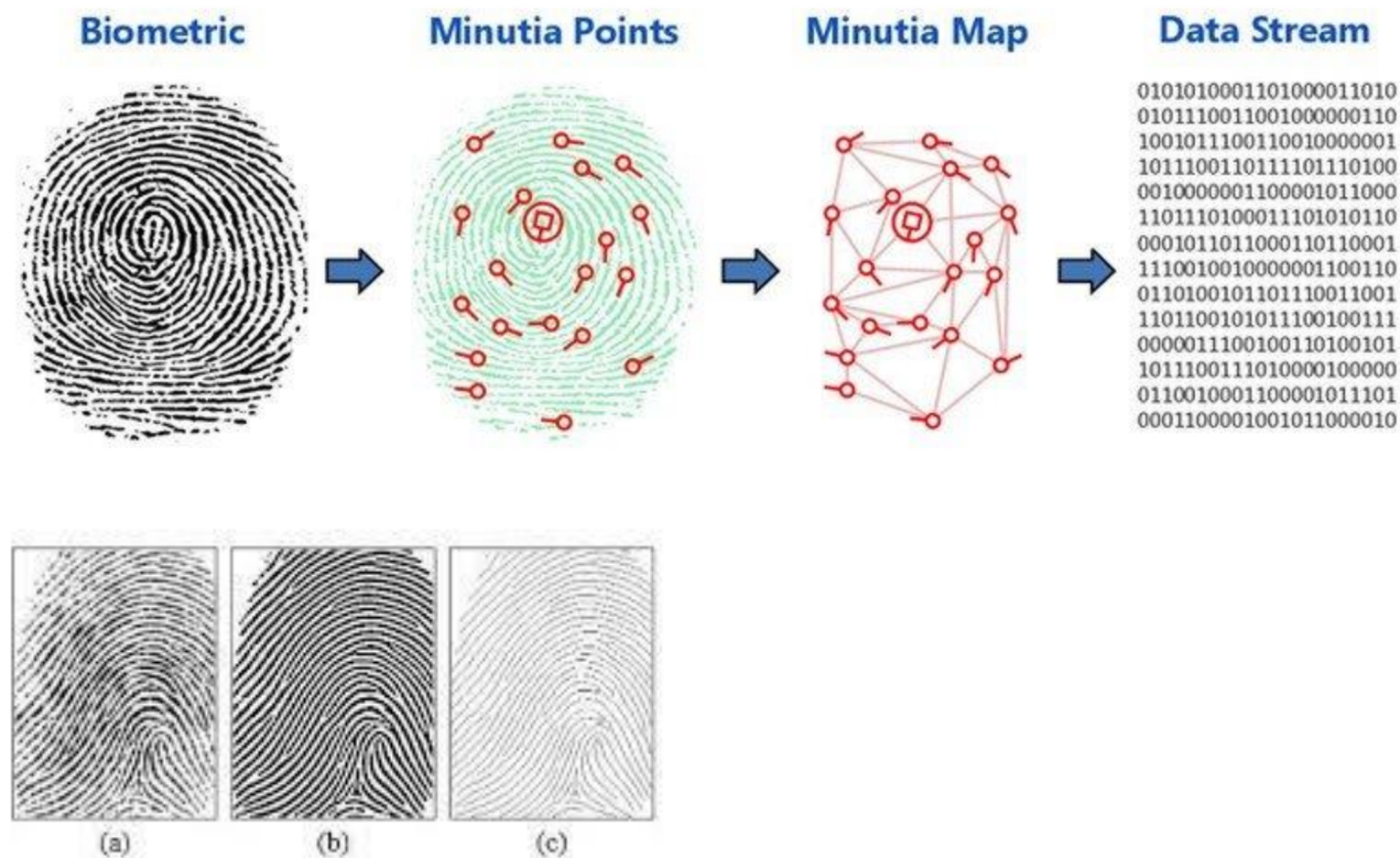
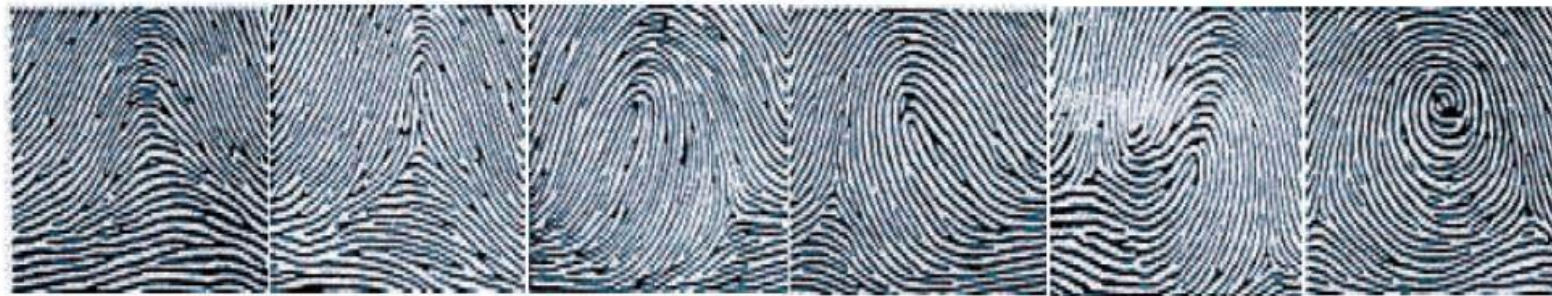


Fig. 1. Fingerprint images that are commonly used in fingerprint recognition systems. (a) The grayscale fingerprint image, (b) the binary fingerprint image (obtained by binarization of (a)), and (c) the thinned fingerprint image (obtained by morphological thinning of (b)).

LEVEL 1 FEATURES



ARCH

TENTED ARCH

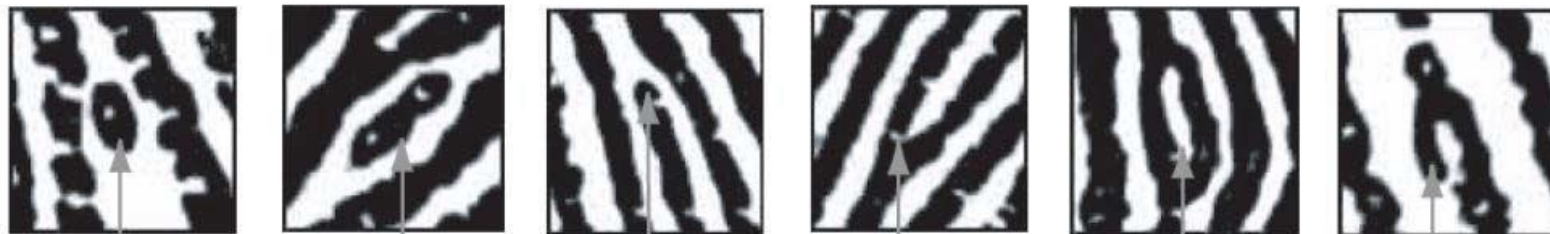
LEFT LOOP

RIGHT LOOP

DOUBLE LOOP

WHORL

LEVEL 2 FEATURES



LINE-UNIT

LINE-FRAGMENT

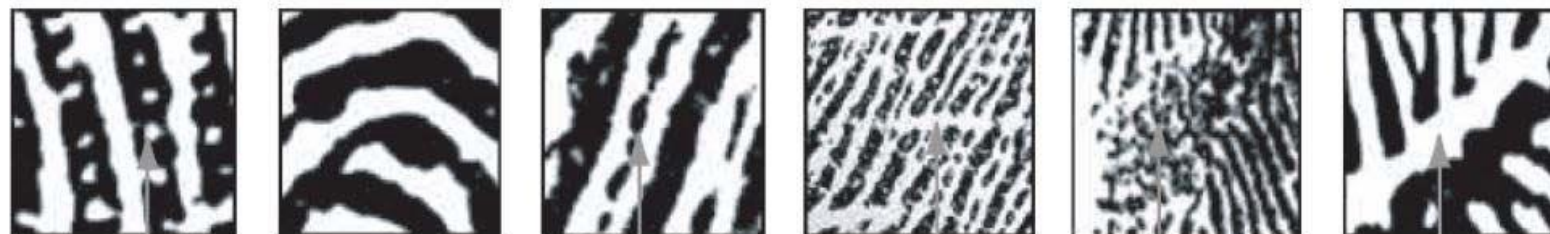
ENDING

BIFURCATION

EYE

HOOK

LEVEL 3 FEATURES



PORES

LINE SHAPE

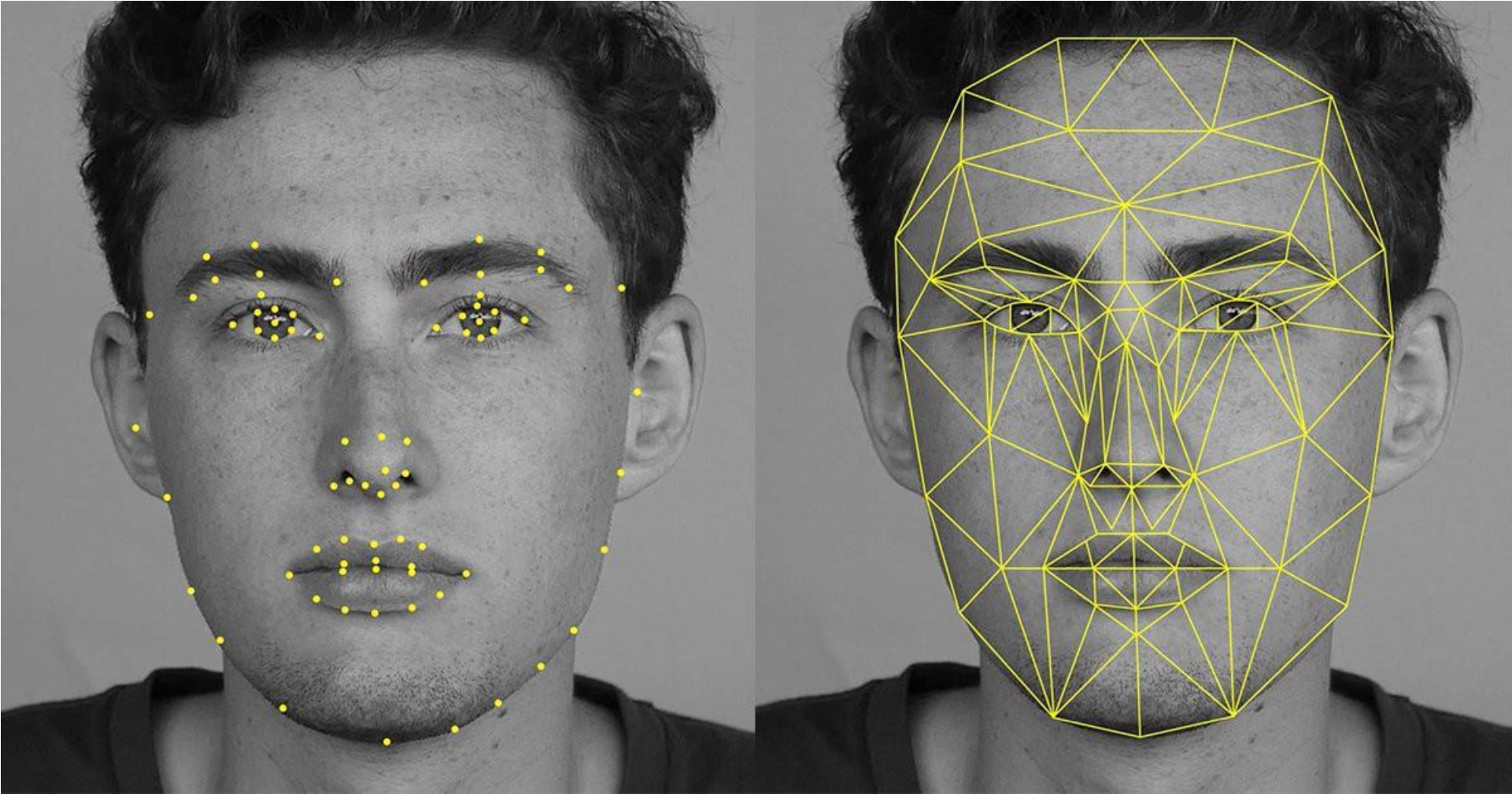
INCIPENT
RIDGES

CREASES

WARTS

SCARS





連通元標記

定義 連通元

連通元 (Connected Component)，簡稱 CC，可以定義為：「像素的集合，其中任意兩個像素均為相連」。

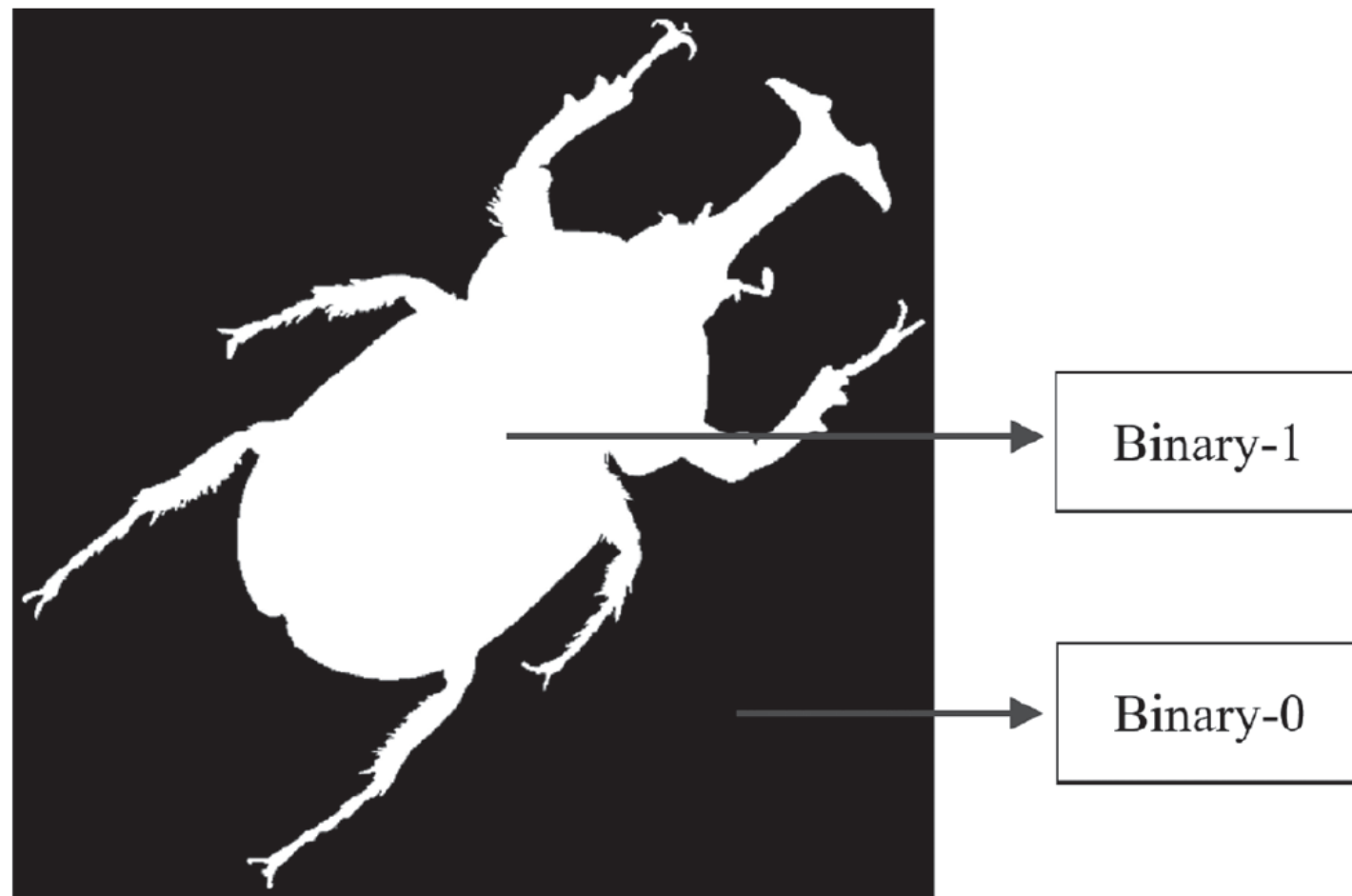
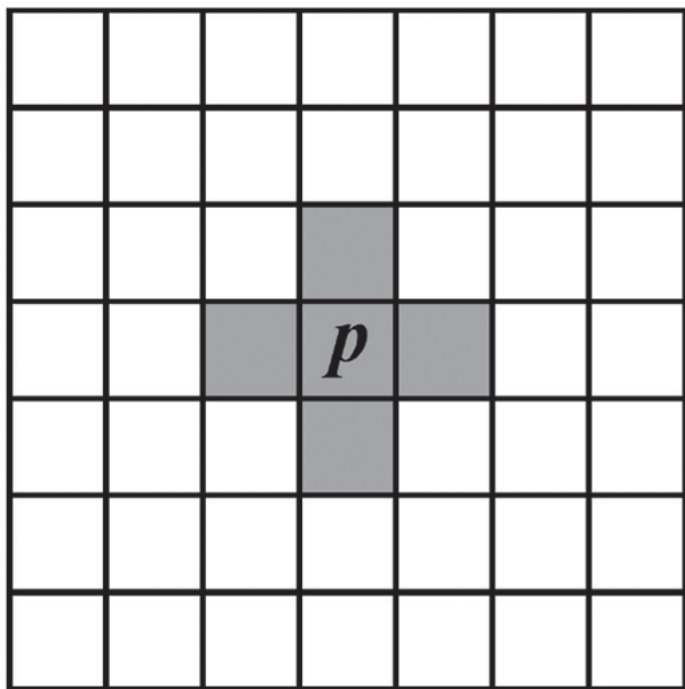
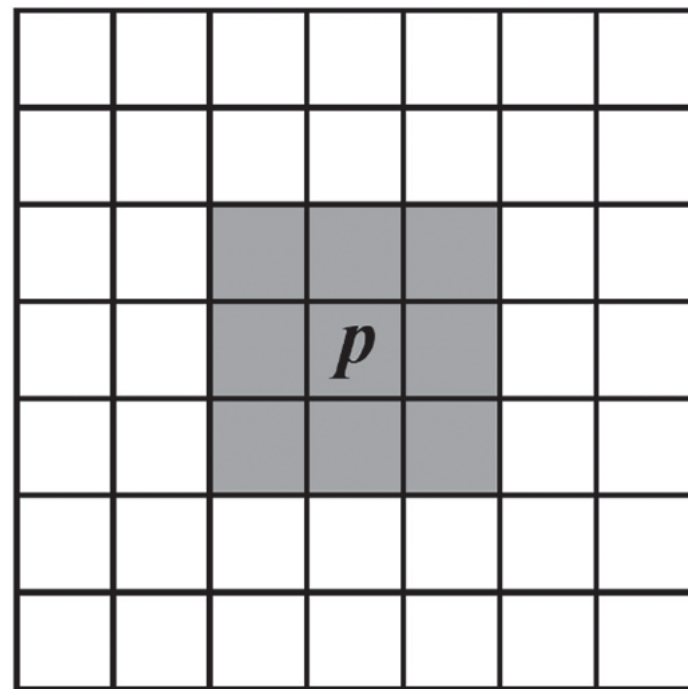


圖 10-1 二值影像範例

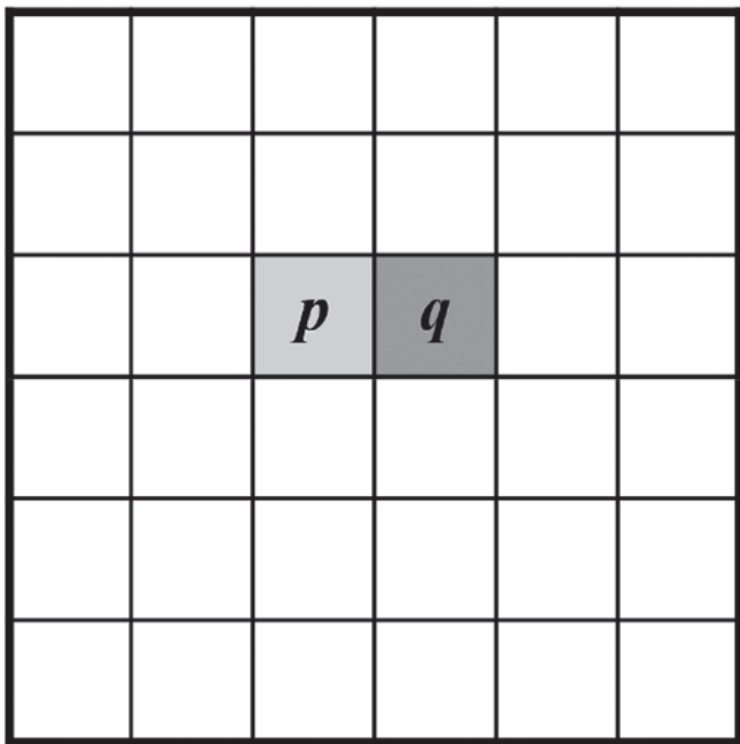


4 相鄰

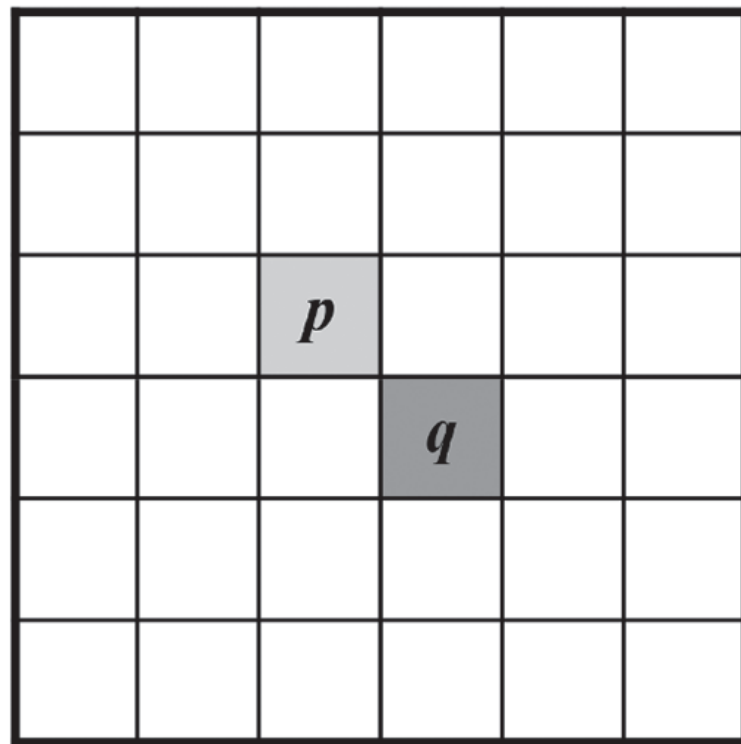


8 相鄰

圖 10-2 像素與鄰近像素的關係



p 與 q 爲 4 相鄰



p 與 q 爲 8 相鄰

圖 10-3 相鄰性

定義 路徑

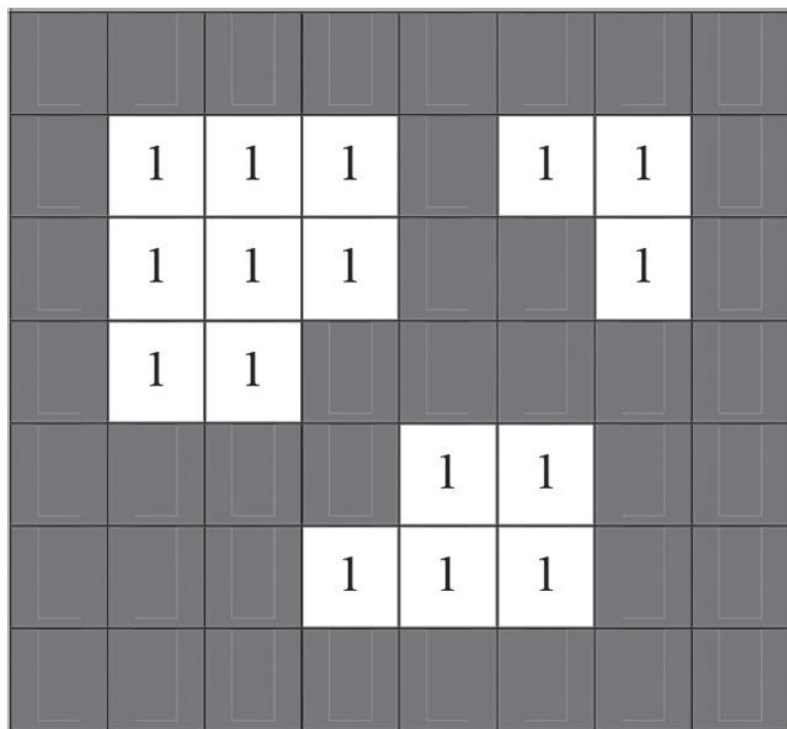
二值影像中，像素 p 到像素 q 的**路徑** (Path) 可以定義為：「由像素座標 (x_0, y_0) 、
 (x_1, y_1) 、 $\cdots$ 、 (x_n, y_n) 所構成的像素序列，其中 (x_{i-1}, y_{i-1}) 與 (x_i, y_i) 為相鄰且
 $1 \leq i \leq n$ 」。

定義 相連性

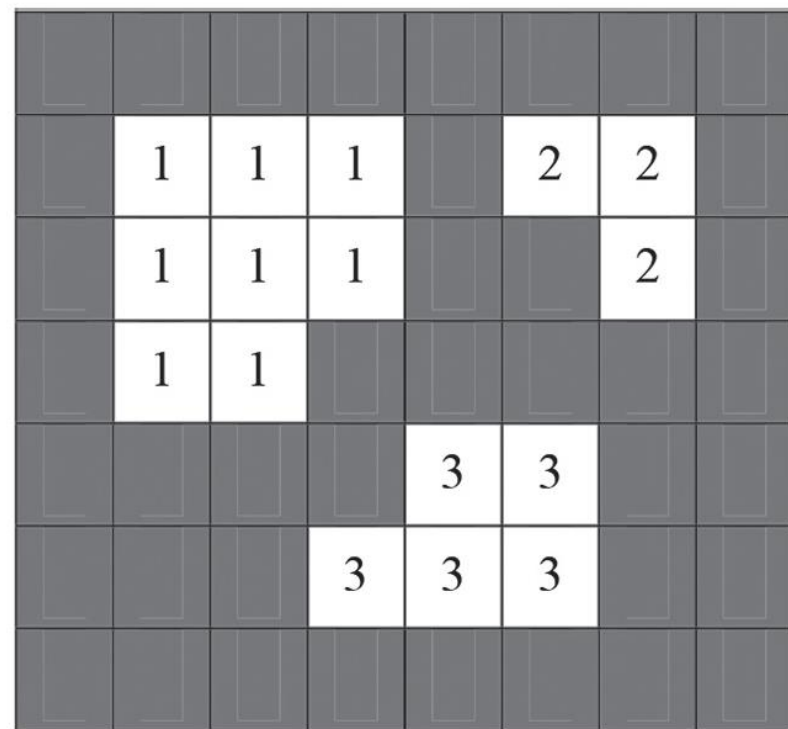
像素的**相連性** (Connectivity) 可以定義為：「給定像素 p 與 q ，若其間存在一條路徑，則 p 與 q 為相連」。

				1	q
				1	1
			1	1	1
			p		
	1	1			
r	1				

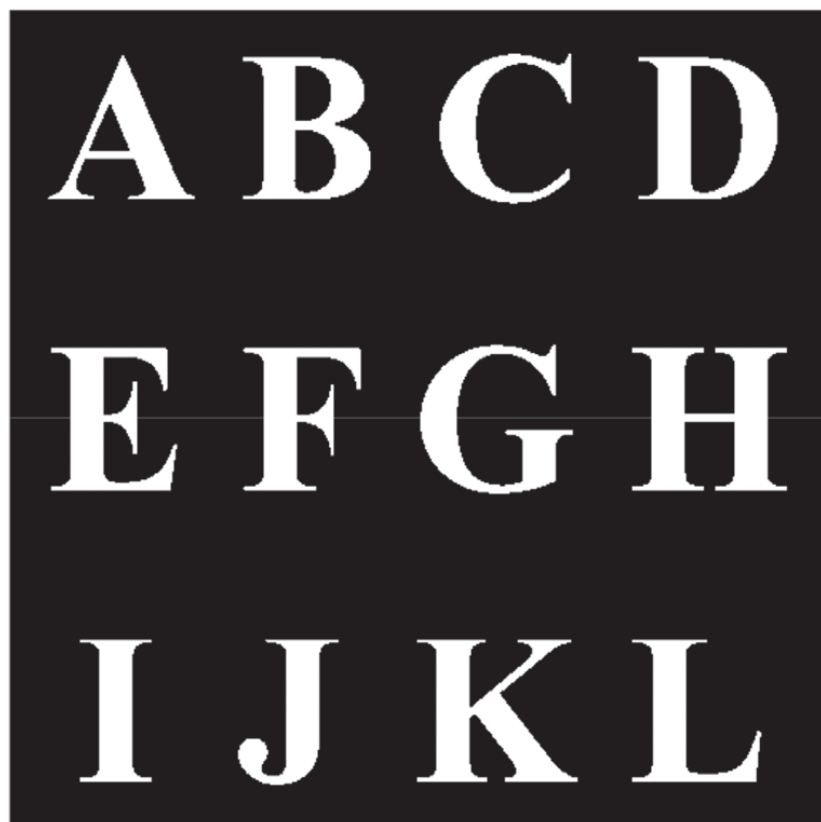
圖 10-4 相連性



原始影像



連通元標記



原始影像



連通元標記

形狀特徵

- 面積
- 幾何中心
- 緊密度
- 圓度量

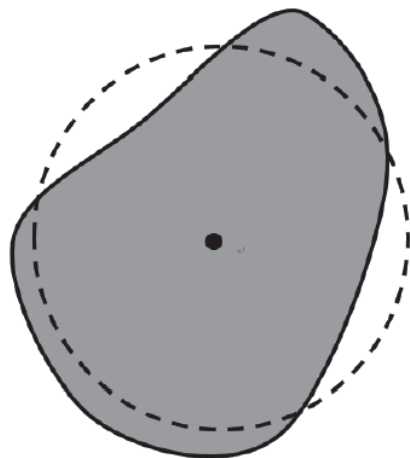


圖 13-4 圓度量 (Circularity) 示意圖

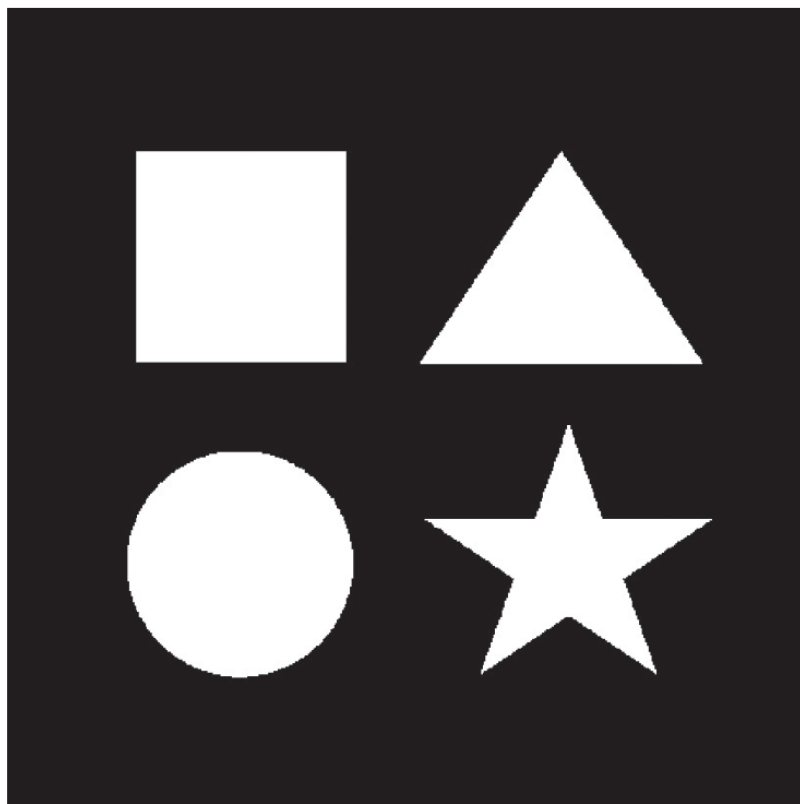
表 13-1 形狀特徵結果

形狀	面積	幾何中心	緊密度	圓度量
正方形	17,424	(155.5, 147.5)	8.909	0.909
三角形	11,895	(178.0, 347.9)	13.183	0.815
圓形	15,712	(347.4, 146.7)	7.401	0.998
星形	9,285	(346.5, 352.5)	28.676	0.759

輪廓搜尋

定義 輪廓

給定二值影像中的物件，**輪廓** (Contour) 可以定義為：「沿著物件邊緣搜尋邊緣像素所形成的路徑」。



原始影像



物件輪廓

圖 13-3 輪廓搜尋

輪廓特徵



原始影像



多邊形近似 ($\epsilon = 5$)

圖 13-5 多邊形近似



多邊形近似 ($\epsilon = 10$)



多邊形近似 ($\epsilon = 20$)

圖 13-5 多邊形近似 (續)

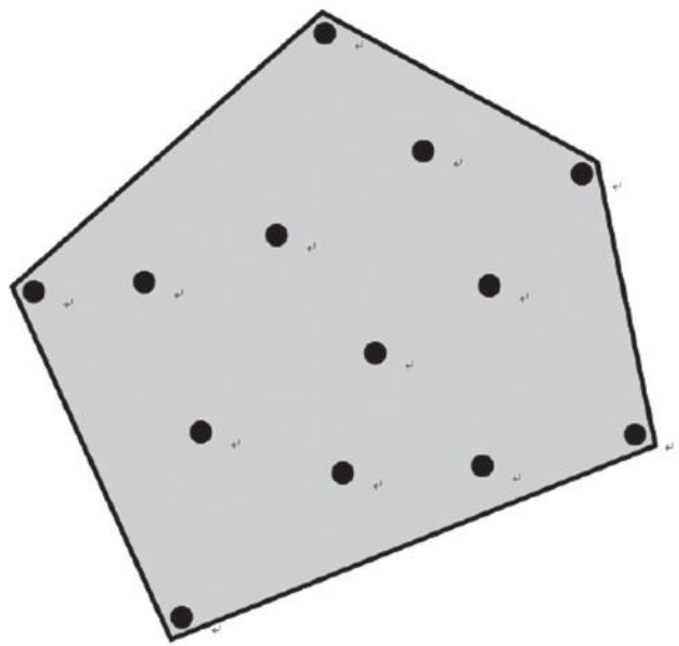
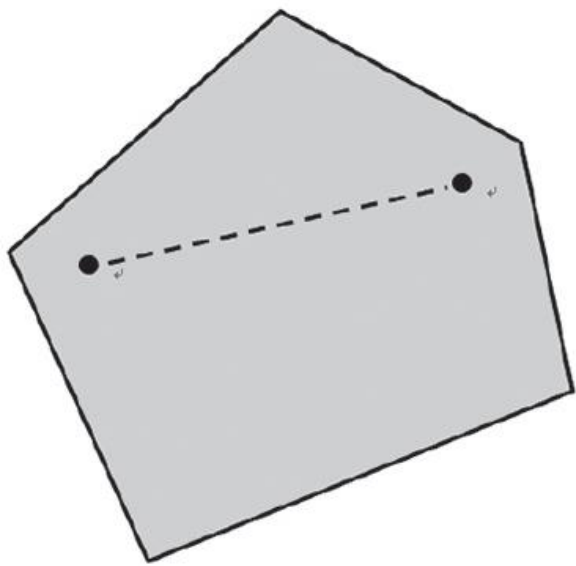
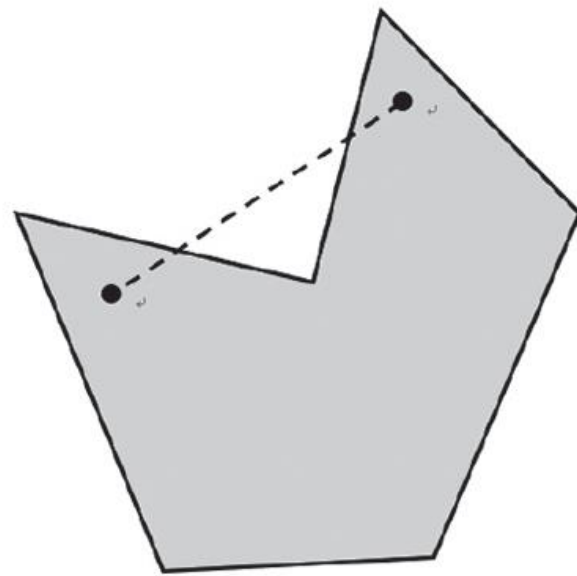


圖 13-7 凸包 (Convex Hull)

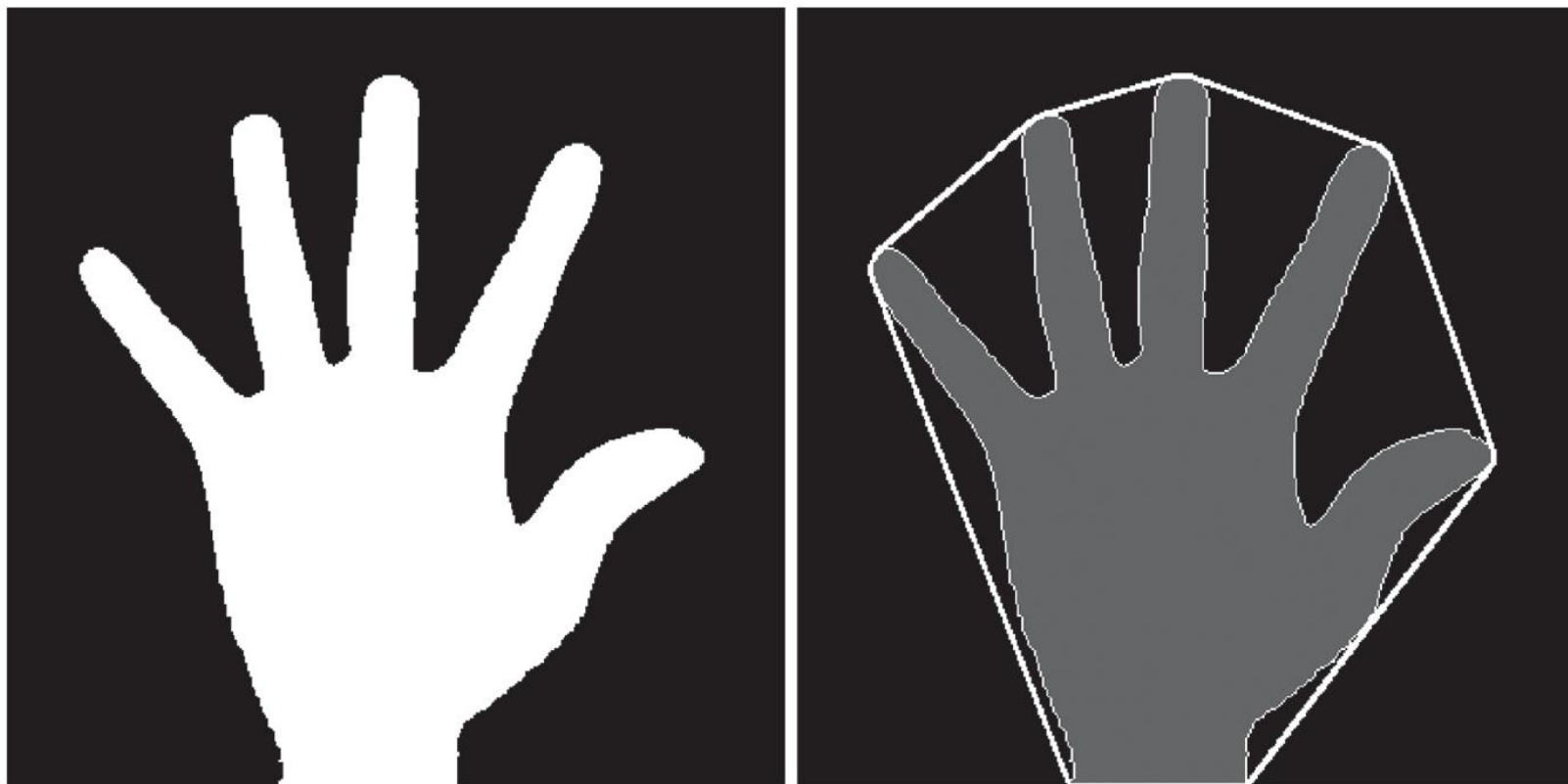


凸面



凹面

圖 13-8 凸面與凹面



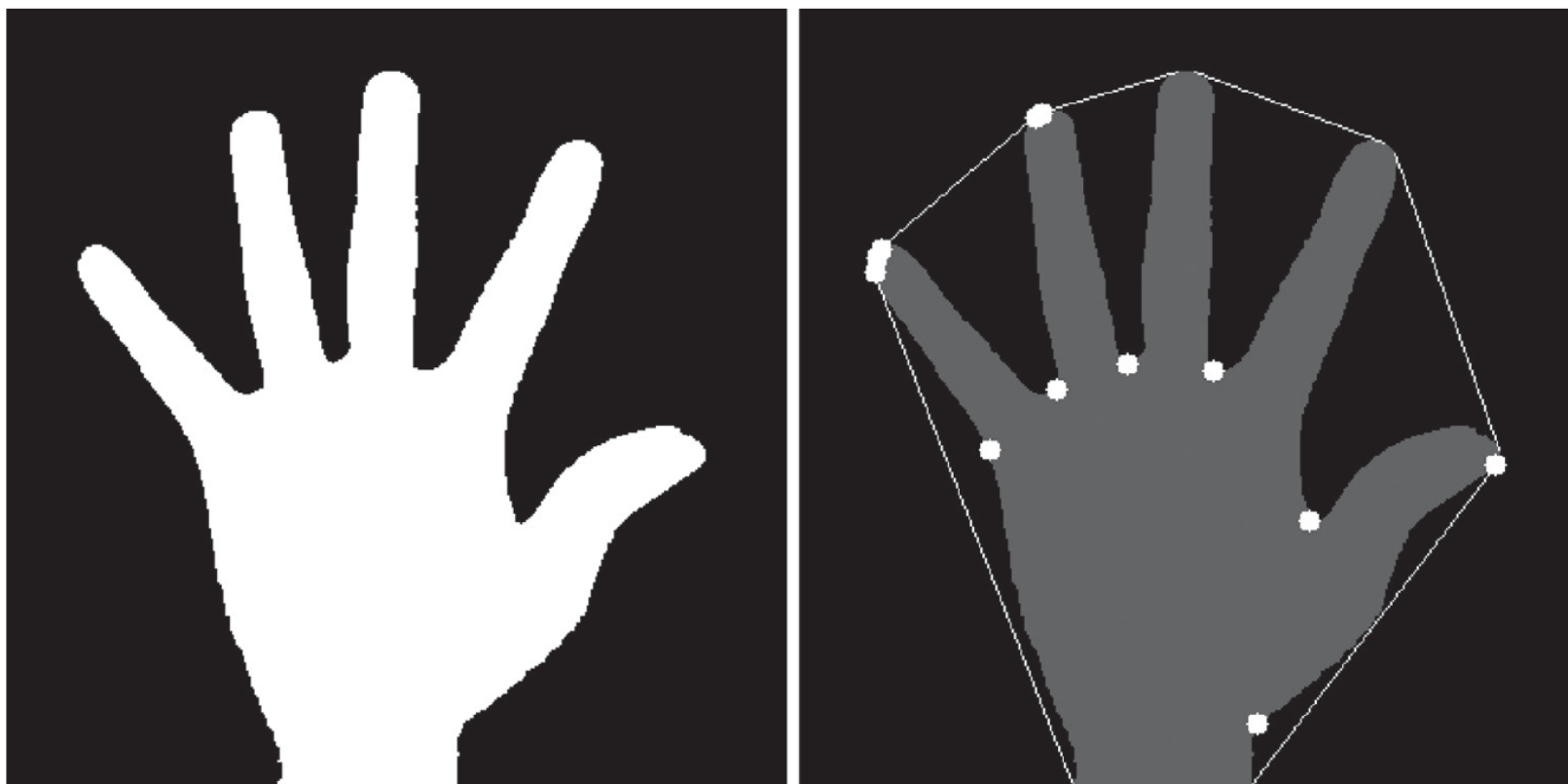
原始影像

凸包

圖 13-9 凸包 (Convex Hull)



圖 13-10 凸包缺陷



原始影像

凸包缺陷

圖 13-11 凸包缺陷 (Convexity Defects)

角點偵測

Moravec(1977)

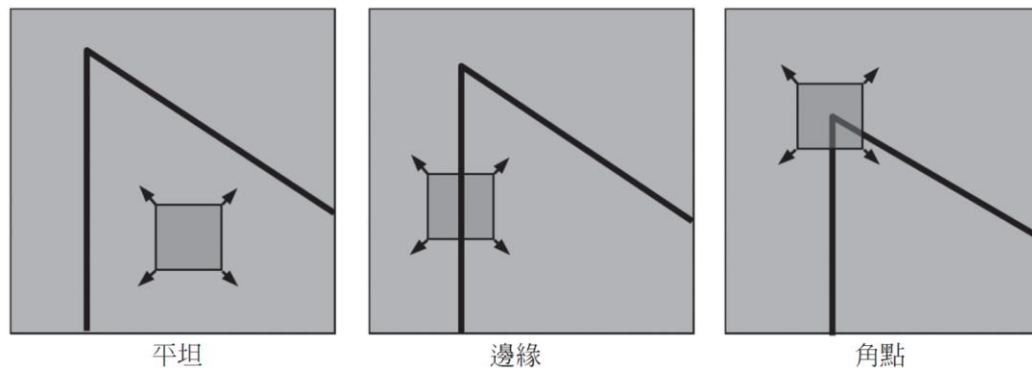
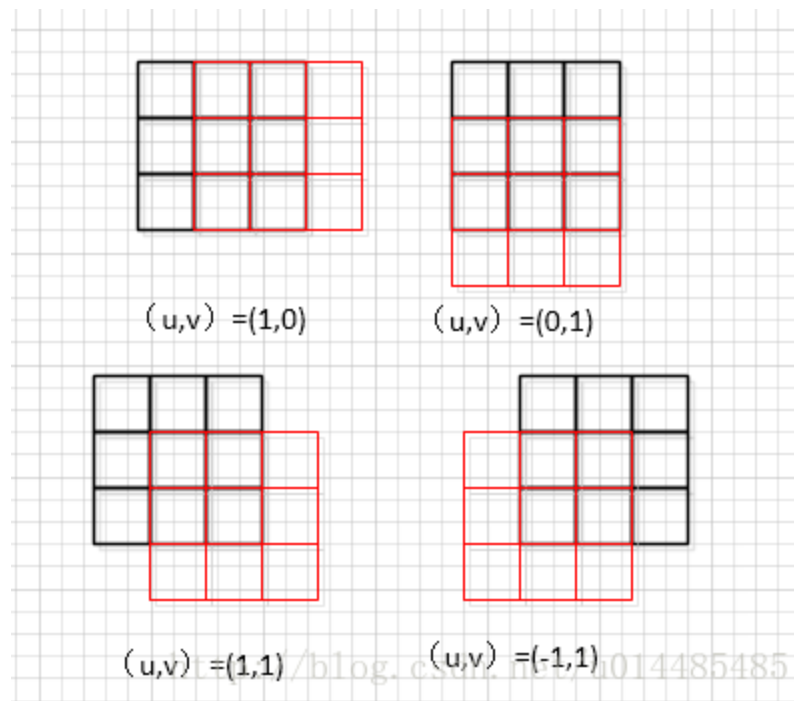


圖 13-12 平坦、邊緣與角點等局部區域

1. 如果是在圖像的平坦區域，shift的所有結果都很小；
2. 如果是在圖像的邊緣，那麼只有沿著邊緣的方向shift時值比較小，其他方向都很大。
3. 如果實在邊緣的連接點處或者一個單獨的點，無論什麼方向怎麼移動，值都很大。

最後設定一個閾值，大於這個閾值的判定為角點。

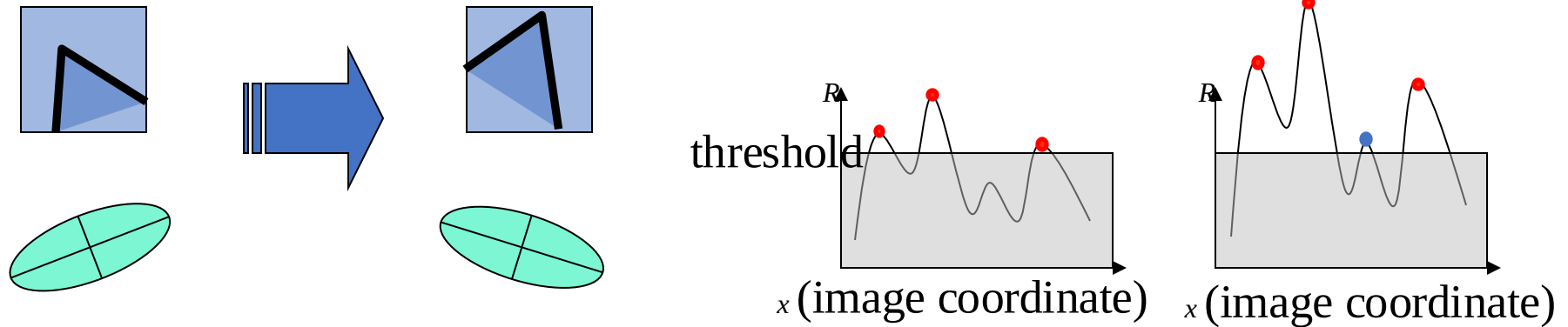
$$E(u, v) = \sum_{(x,y)} w(x, y) \times [I(x + u, y + v) - I(x, y)]^2$$



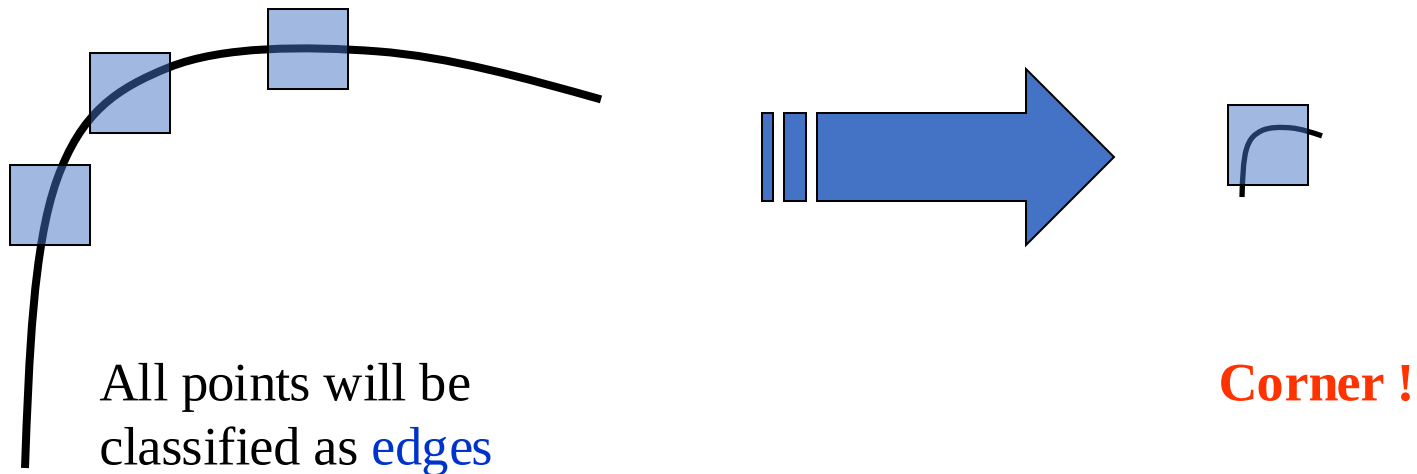
角点检测：Harris 与 Shi-Tomasi - 知乎 (zhihu.com) Harris(1988)

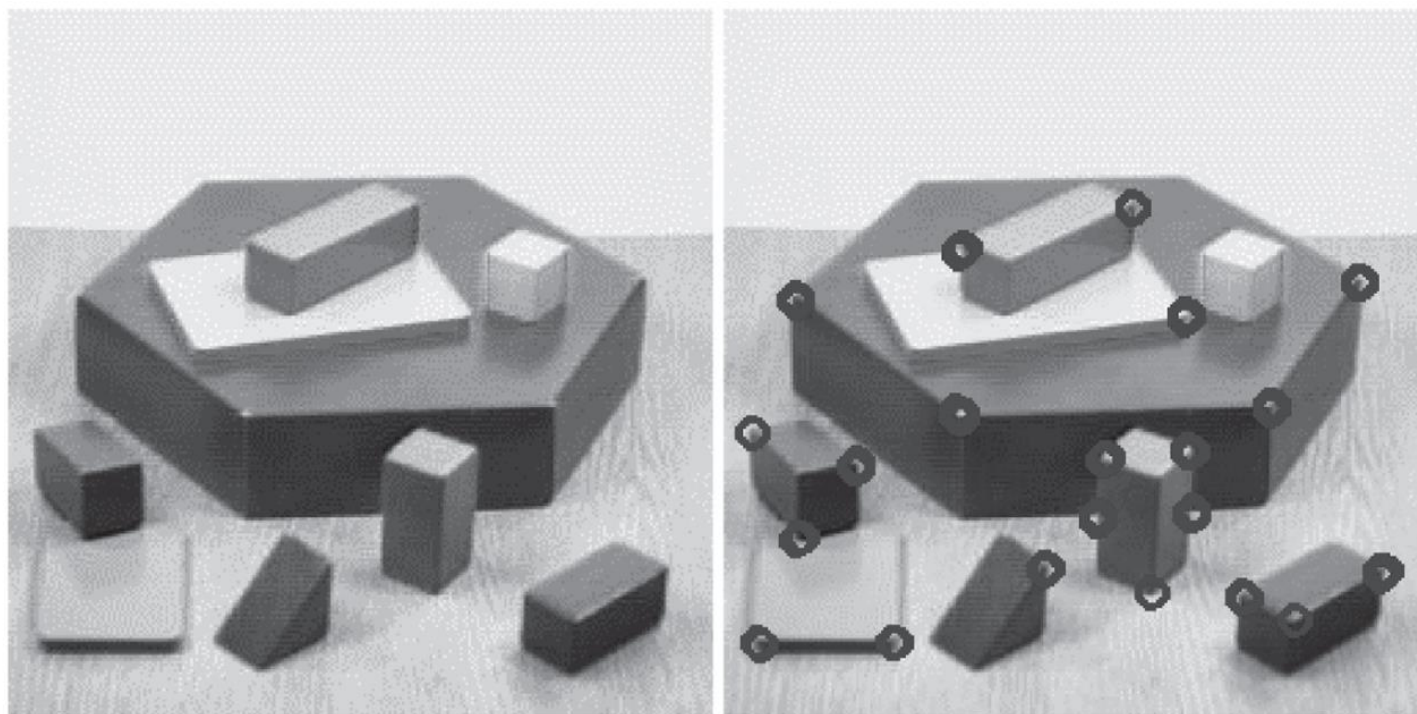
泰勒公式 - 维基百科，自由的百科全书 (wikipedia.org)

- Rotation invariance and intensity scale invariance



- Non-invariant to image scale





原始影像

角點偵測

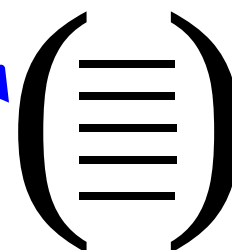
圖 13-13 Harris 角點偵測

SIFT overview

- Scale-Invariant Feature Transform(SIFT)是由David Lowe所提出的一種電腦視覺演算法，其目的是用來偵測與描述影像中局部特徵，利用在尺度空間找尋極值點，提取出其尺度、旋轉不變數，主要應用於物件辨識(object recognition)、影像定位(Image Registration)、物件追蹤(Object tracking)、影像接合(Image stitch)等等。演算法主要可分為四個步驟：
- 尺度空間極值檢測(Scale-space extrema detection)
- 特徵點定位(Keypoint localization)
- 主要方向性(Orientation assignment)
- 特徵點描述(Keypoint descriptor)

detector

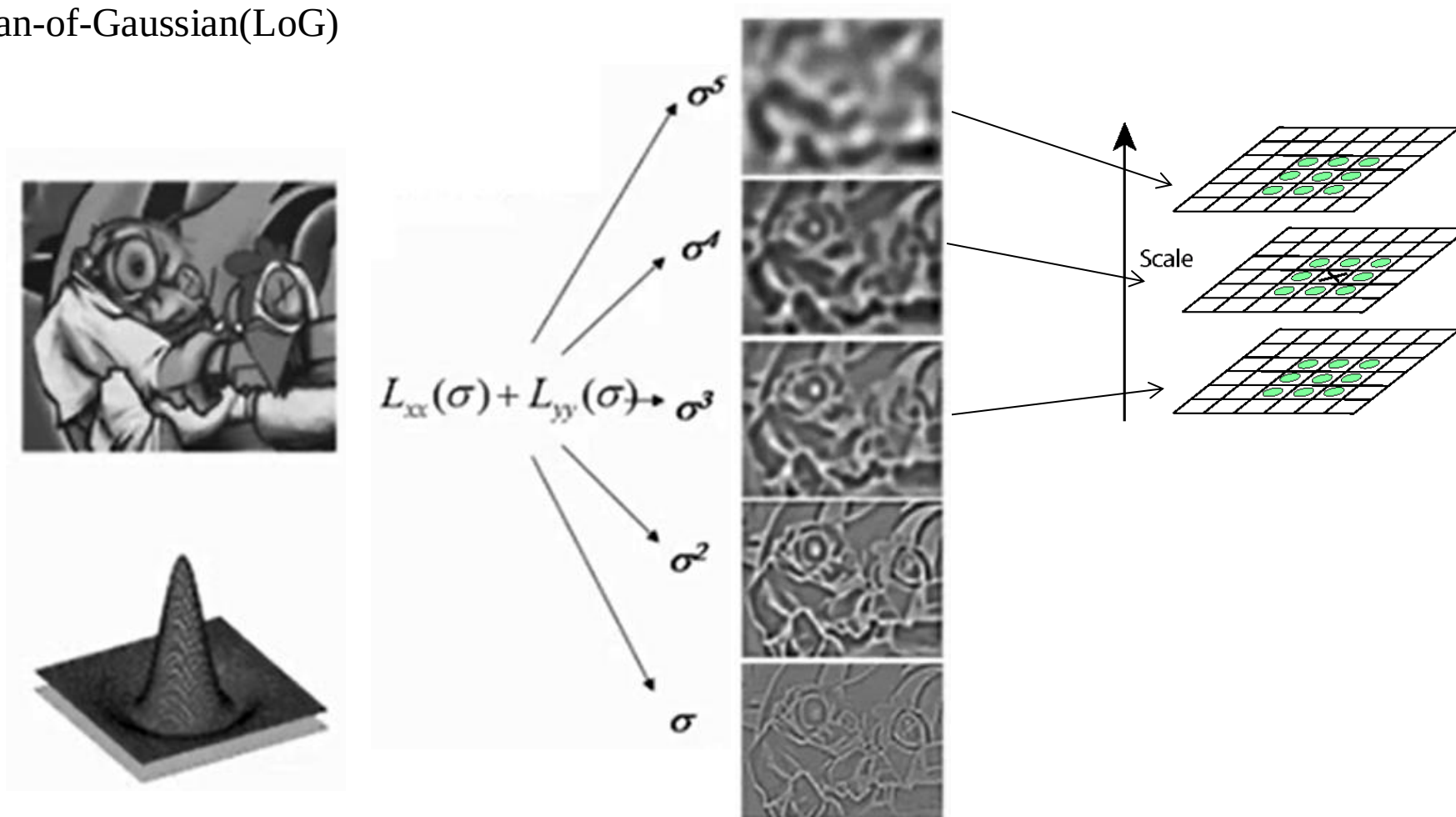
descriptor



local descriptor

Scale-space extrema detection

- 1.尺度空間極值檢測(Scale-space extrema detection)
- For scale invariance, search for stable features across all possible scales using a continuous function of scale, scale space.
- Laplacian-of-Gaussian(LoG)
- 取邊



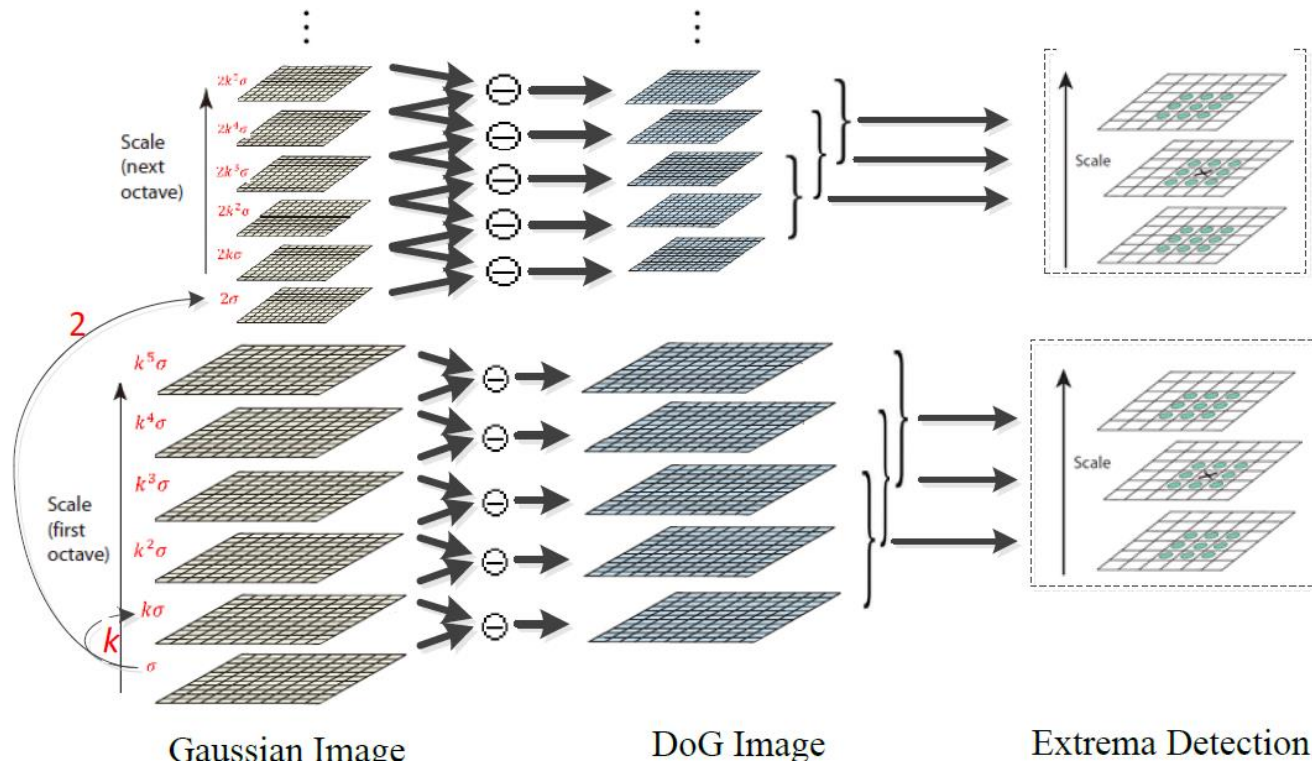
Scale-space extrema detection

- SIFT uses Difference-of-Gaussian(DoG) filter for scale space because it is efficient and as stable as scale-normalized Laplacian-of-Gaussian.

$$G(x, y, \sigma) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}$$

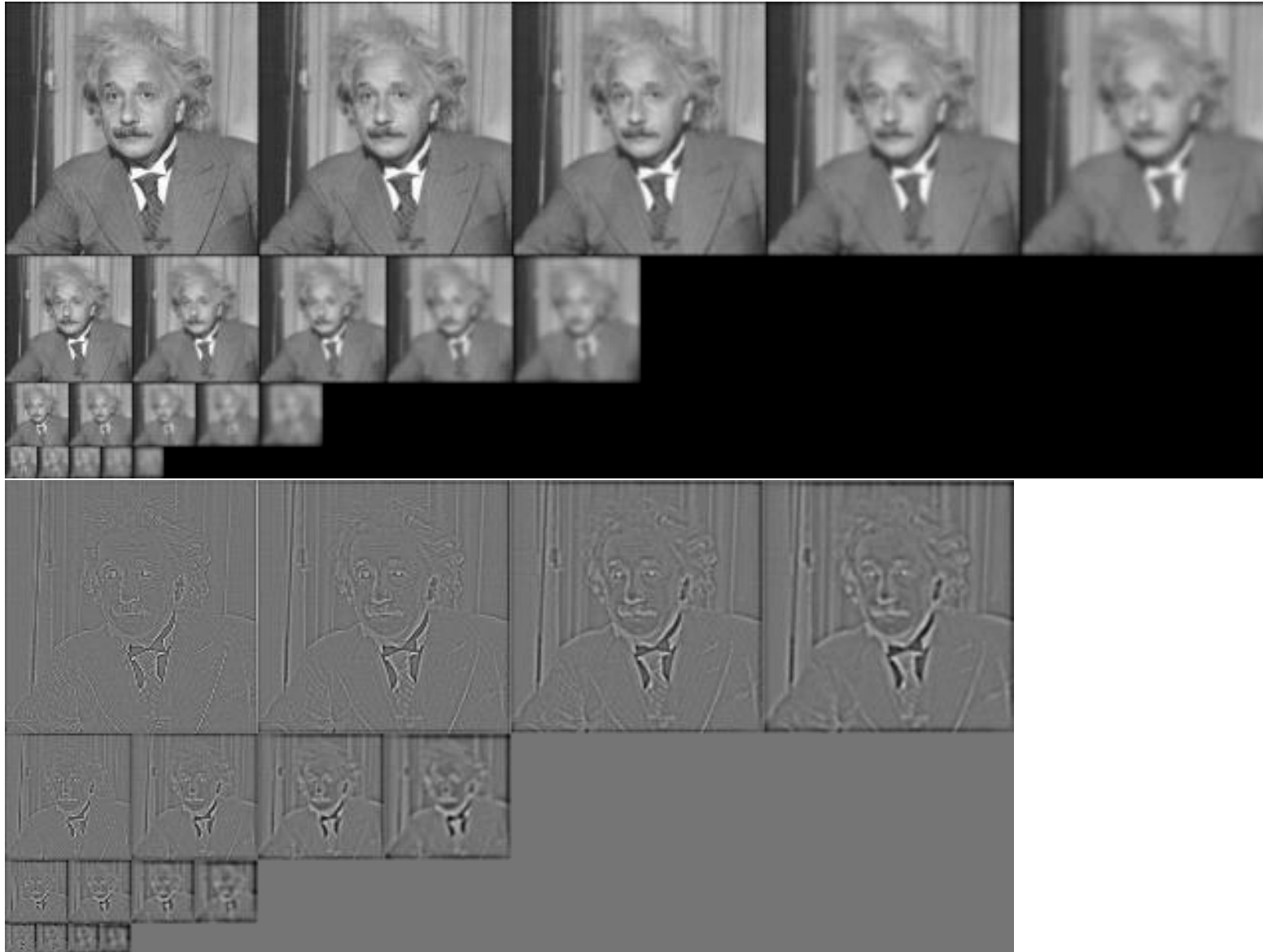
$$L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y)$$

$$D(x, y, \sigma) = L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma)$$



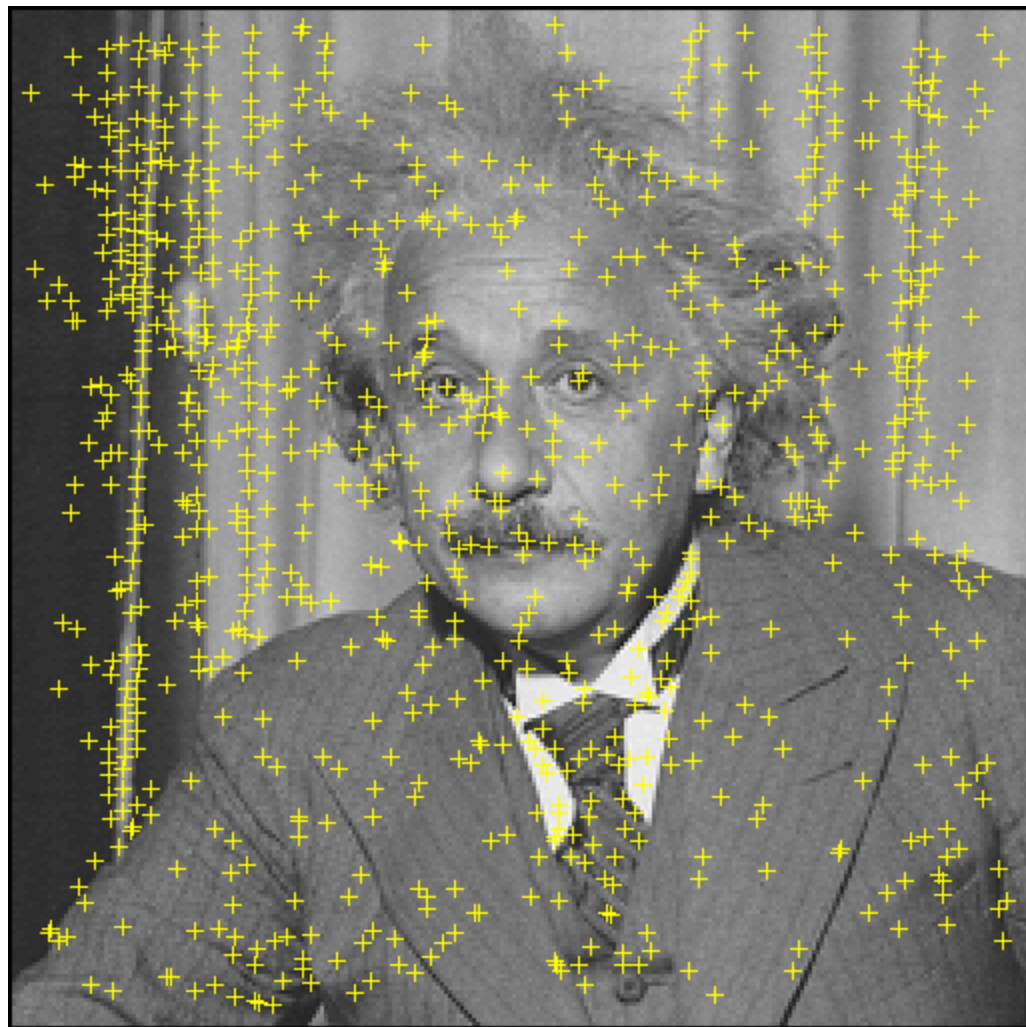
Scale-space extrema detection

-



Extrema in D

-



Keypoint localization

- 2.特徵點定位(Keypoint localization)
- 經過極值檢測後獲得之候選特徵點，在影像空間位置中，尚有可能存在不穩定位置，因此對候選特徵點進行精確度定位，並保留在影像空間中具有代表性的特徵點。其中包含移除低對比區域以及邊緣特徵點。
- 移除低對比區域特徵點
- 移除低對比區域的特徵點之前，先將候選特徵點利用泰勒展開式進行偏微分找出候選特徵點較為精確的位置。
- 位置確定後，將特徵點代回原泰勒展開式，判斷是否為低對比點

$$D(X) = D + \frac{\partial D^T}{\partial X} X + \frac{1}{2} X^T \frac{\partial^2 D}{\partial X^2} X \quad \hat{X} = -\frac{\partial^2 D^{-1}}{\partial X^2} \frac{\partial D}{\partial X}$$
$$X = (x, y, \sigma)^T$$

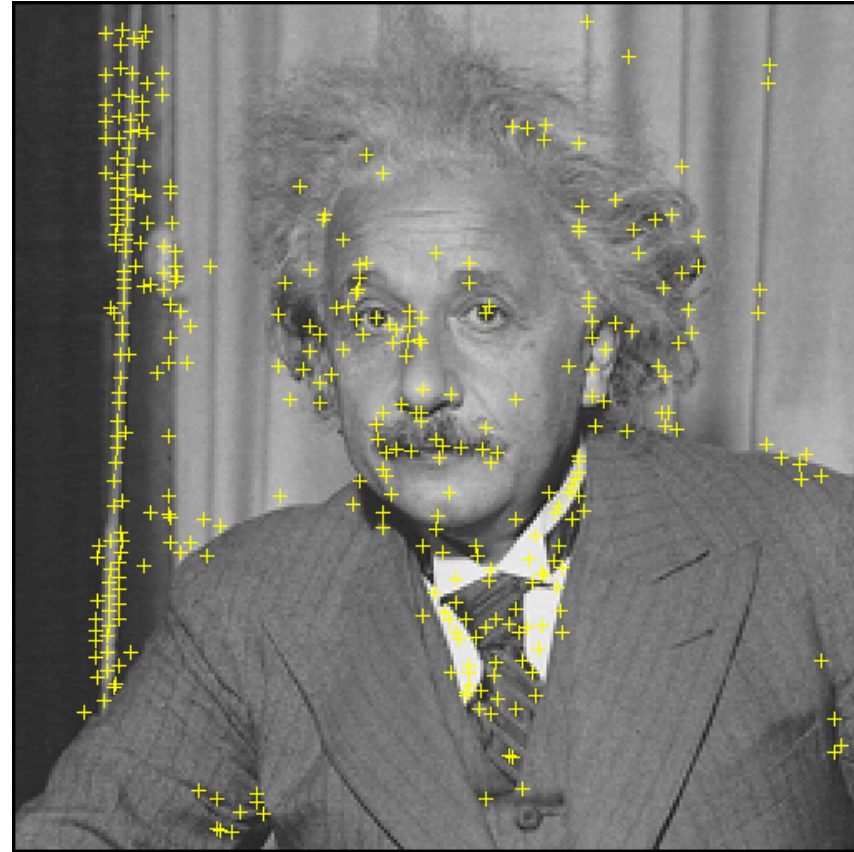
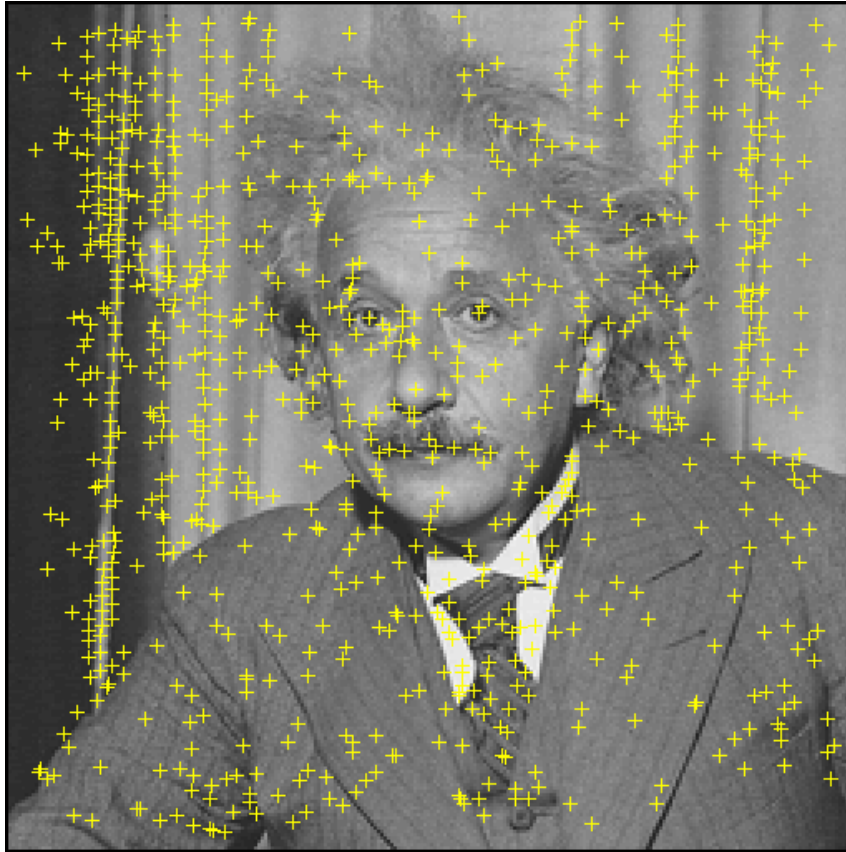
If $\hat{x}$ has offset larger than 0.5, sample point is changed.

$$D(\hat{X}) = D + \frac{1}{2} \frac{\partial D^T}{\partial X} \hat{X}$$

If $|D(\hat{x})|$ is less than 0.03 (low contrast), it is discarded.

Remove low contrast

-



Keypoint localization

- 移除邊緣特徵點
- 由於高斯差分函數在影像上會產生強烈的邊緣響應(edge responses), 造成許多候選特徵點落在邊緣區域上(主曲率大), 因此利用Hessian Matrix找邊緣。
- 透過計算trace與determinant找主曲率。

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} D_{xx} & D_{xy} \\ D_{yx} & D_{yy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 D}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 D}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 D}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 D}{\partial y^2} \end{bmatrix}$$

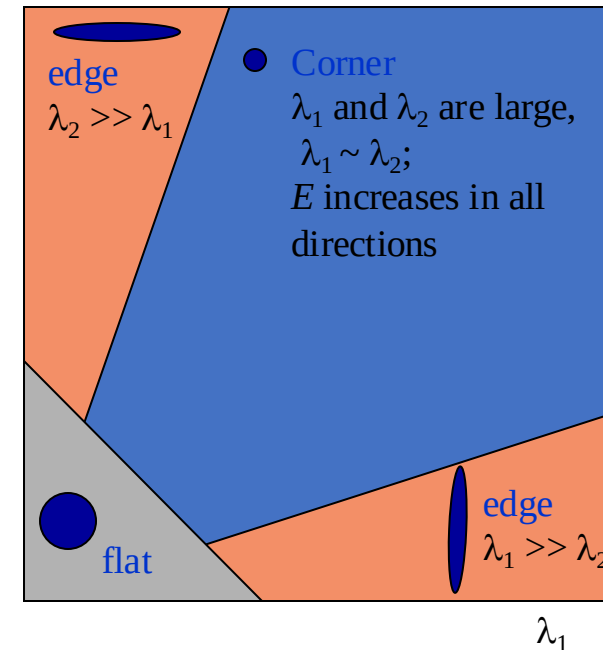
$$\text{Let } \alpha = r\beta$$

$$\frac{\text{Tr}(\mathbf{H})^2}{\text{Det}(\mathbf{H})} = \frac{(\alpha + \beta)^2}{\alpha\beta} = \frac{(r\beta + \beta)^2}{r\beta^2} = \frac{(r+1)^2}{r}$$

$$\text{Keep the points with } \frac{\text{Tr}(\mathbf{H})^2}{\text{Det}(\mathbf{H})} < \frac{(r+1)^2}{r} \quad r=10$$

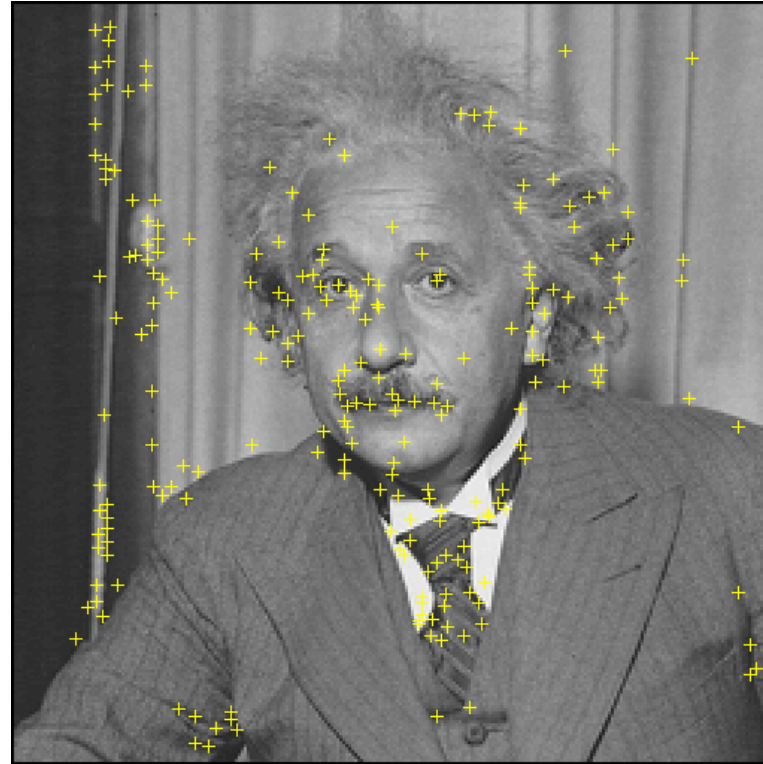
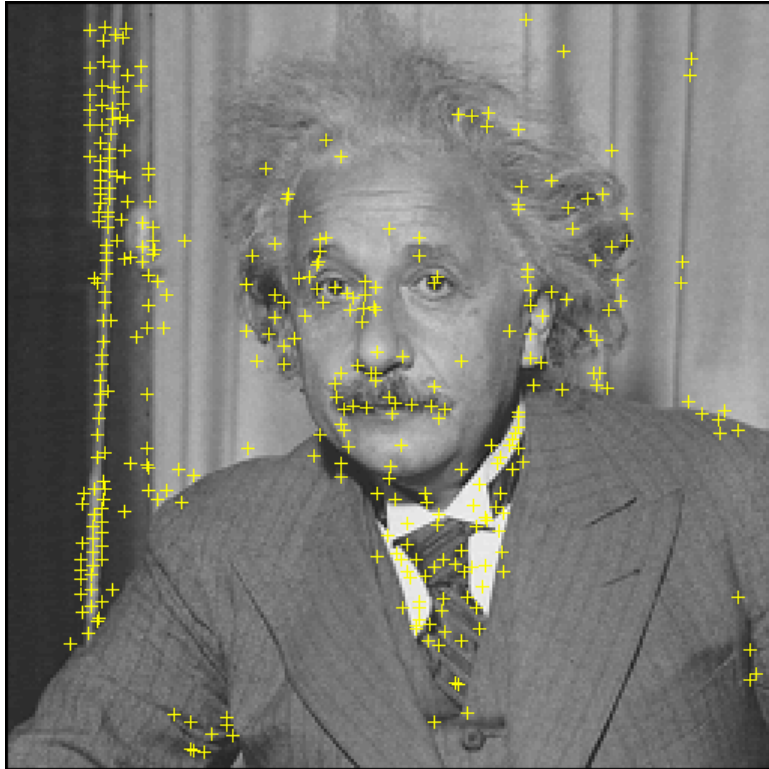
$$\text{Tr}(\mathbf{H}) = D_{xx} + D_{yy} = \alpha + \beta$$

$$\text{Det}(\mathbf{H}) = D_{xx}D_{yy} - (D_{xy})^2 = \alpha\beta$$



Remove edges

-

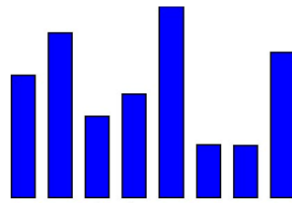


Orientation assignment

- 3.主要方向性(Orientation assignment)
- 獲得代表性的特徵點後，依周圍影像資訊，決定特徵點的主要方向。
- 定義方向性，達到旋轉不變特性。
- 以特徵點為中心計算周圍像素梯度大小(magnitude)與方向(orientation)

$$m(x, y) = \sqrt{(L(x + 1, y) - L(x - 1, y))^2 + (L(x, y + 1) - L(x, y - 1))^2}$$

$$\theta(x, y) = \tan^{-1}(L(x, y + 1) - L(x, y - 1)) / (L(x + 1, y) - L(x - 1, y))$$

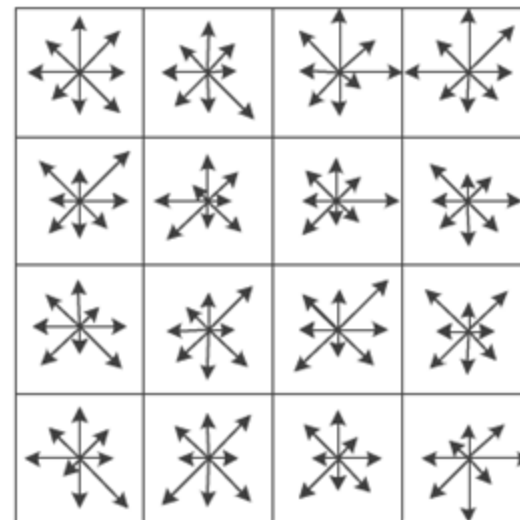
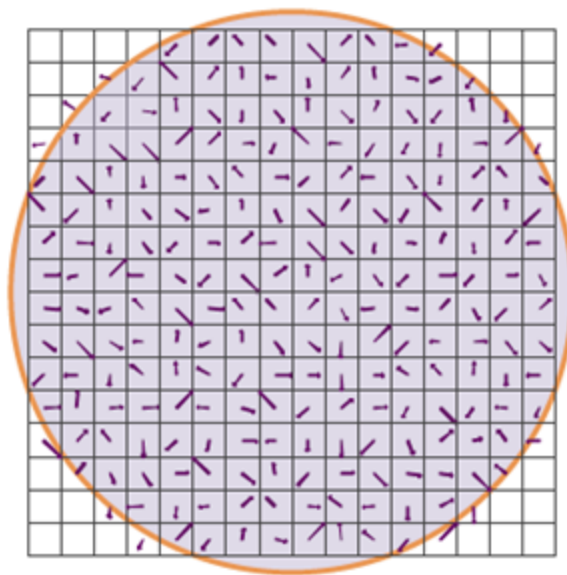
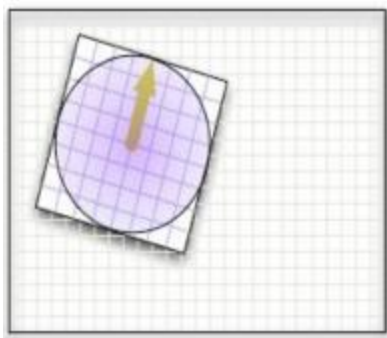


- 以直方圖統計方向，以10度進行量化，共分為36個方向。在進行統計前，其梯度需先乘上一權重，該權重是以特徵點為中心及所在尺度乘以1.5倍為變異數的高斯函數，用以減少離特徵點較遠的梯度影響並增加獨特性(Distinctive)。
- 滿足最大方向80%以上的方向亦被歸類為主要方向。

Keypoint descriptor

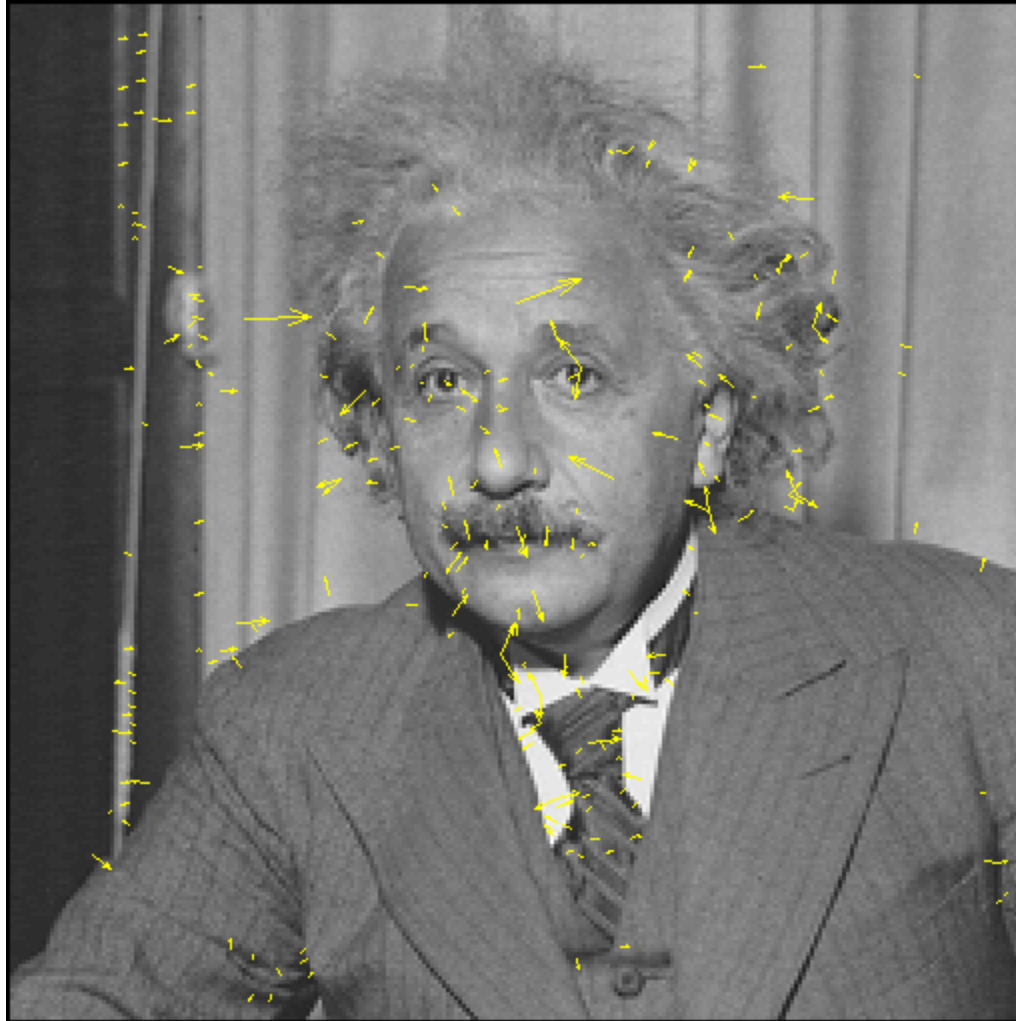
•在獲得特徵點主要方向後，依主要方向與周圍影像資訊給予該特徵描述向量，完成特徵點的提取。

- 每個特徵點的座標軸轉至其主要方向，確保旋轉不變性。
- 統計特徵點周圍16個4X4區域的方向性。
- 每個特徵點描述向量為 $4 \times 4 \times 8 = 128$ 個維度。



SIFT descriptor

-



Keypoint Matching

1. 直接將特徵描述式相減

1. 窮舉法

2. 若特徵點多，速度慢

3. $t_{worst} = O(k \times N \times M)$

2. k-d tree

1. 建立索引樹達到快速匹配

2. Example: two-dimension (2, 3), (5, 4), (9, 6), (8, 1), (4, 7), (7, 2) 找(2.1, 3.1)

3.

$$t_{worst} = O(k \times N^{1-\frac{1}{k}})$$

Object Detection



Image scene(512X384)
Feature point = 1215
0.54s



Image book(338X289)
Feature point = 1022
0.4s



Total matches = 112
1.5s

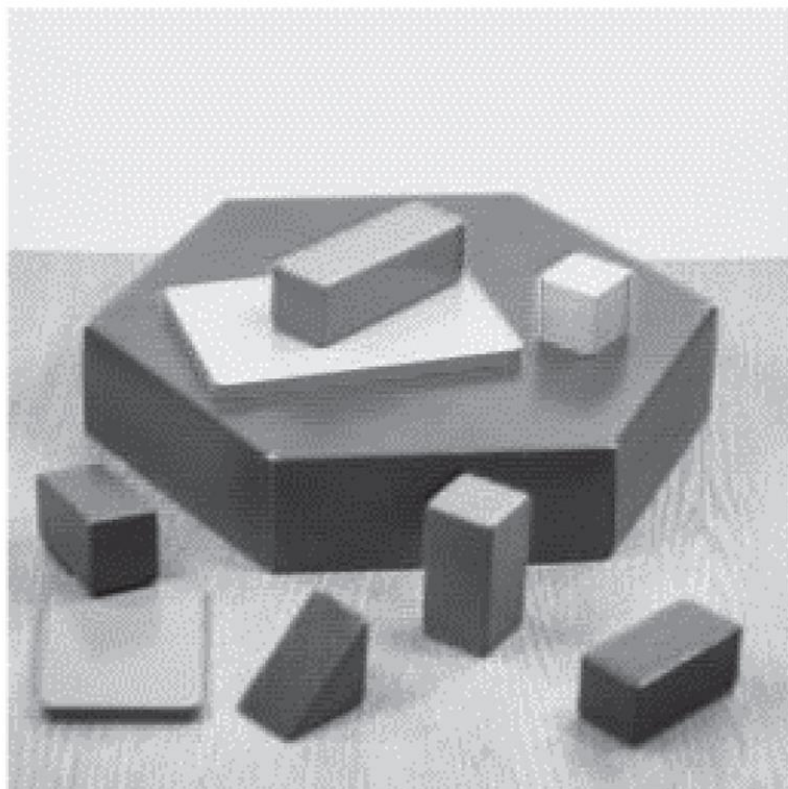
Total time 2.76s



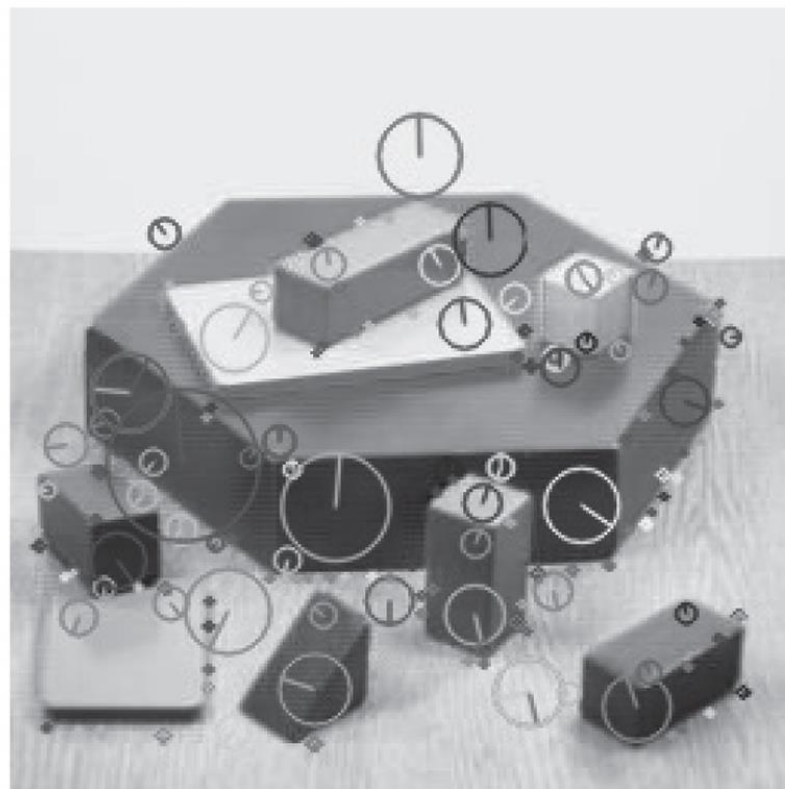
Affine image 0.32s

Image stitch



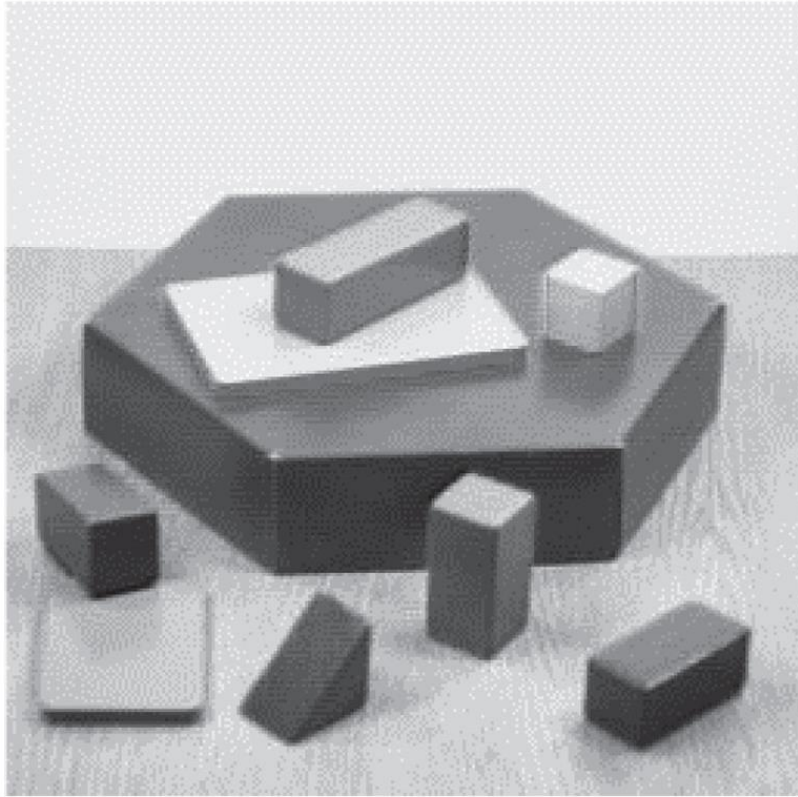


原始影像



SIFT 特徵

圖 13-15 SIFT 特徵偵測

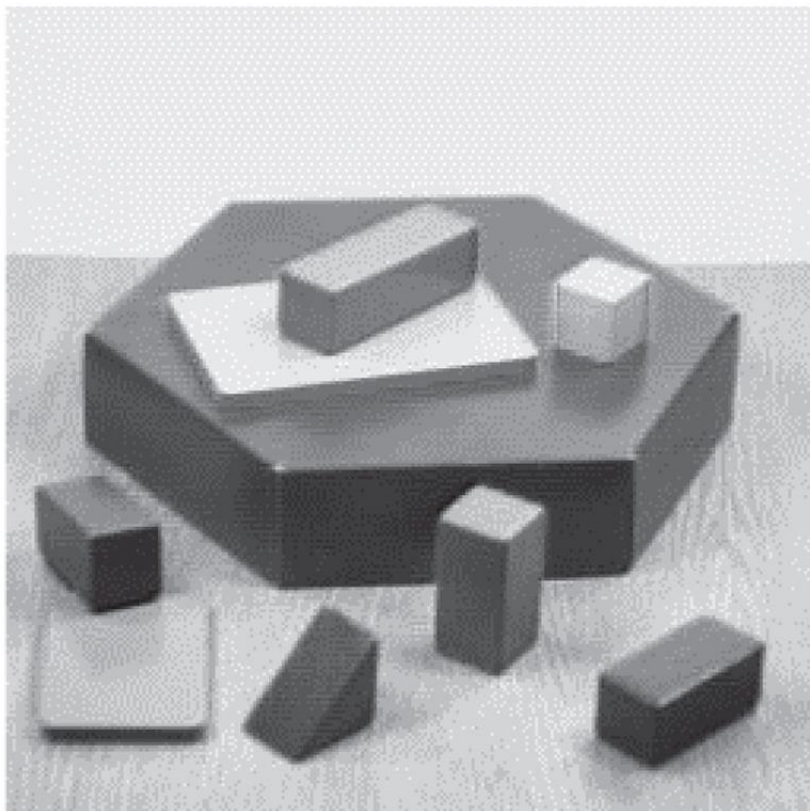


原始影像



SURF 特徵

圖 13-16 SURF 特徵偵測



原始影像



ORB 特徵

圖 13-17 ORB 特徵偵測



圖 13-18 使用 ORB 關鍵點技術的特徵匹配